

急性肺塞栓症は新しい臨床カテゴリーA～Eで治療を決める — AHA・ACC 10学会合同の初の包括ガイドライン(Circulation2026)

出典 Creager MA, Barnes GD, Giri J, Mukherjee D, Jones WS, et al. Circulation. 2026;153:e977–e1051. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001415

掲載誌 Circulation(2026-03-24)

原著 doi.org/10.1161/CIR.0000000000001415 (本文PDFは別途)

原題 2026 AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN Guideline for the Evaluation and Management of Acute Pulmonary Embolism in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **重症度の呼び方を「massive/submassive」「high/intermediate-high」から AHA/ACC カテゴリーA～E+Rに切り替えられるか**を検討する。従来の ESC 4区分では intermediate-high の中に「安定して帰せる人」と「48時間以内に崩れる人」が同居していた。新分類は C1/C2/C3・D1/D2・E1/E2 と呼吸修飾子Rで、そこを言語化している。カルテ記載とPERT申し送りの共通言語として使える
- **D2(normotensive shock)を拾う運用**: 収縮期血圧が保たれていても、乳酸 >2 mmol/L・尿量 <0.5 mL/kg/h・Cr上昇 ≥ 0.3 mg/dL/24h・心係数 ≤ 2.2 ・MAP <60 のいずれかがあれば D2。当院ではPE入室時に乳酸を必ず測る運用にすると拾える(乳酸測定は COR 1 に格上げされた)
- **C3でのMAP <80 のアラート**: C3(RV異常かつバイオマーカー異常)でMAP <80 mm Hg は治療エスカレーションの候補(COR 2a)。PEITHOでは崩れるのは中央値1.5～1.8日目。最初の24～72時間のモニタリング密度を上げる根拠になる
- **鎮静・挿管は最大の落とし穴**: C～Eでの深鎮静・人工呼吸は COR 3: Harm。外科的塞栓摘除の症例集積では麻酔導入後にCPRを要した割合が19%・28%。挿管が避けられないときは昇圧薬・強心薬・VA-ECMOを手元に置いてから導入する(COR 1)。中等度以上の低酸素はまずHFNC(COR 2a)
- **初期非経口抗凝固はLMWHが第一選択(COR 1)だが、本邦の保険適用が壁**: エノキサパリンは国内では発症抑制(予防)の適応で、急性PE治療の用量では使いにくい。治療で使える非経口薬はUFHとフォンダパリヌクスが中心。当院では「UFH→早期DOAC」の実務は変わらないが、UFHを選ぶ理由が「侵襲的処置の可能性」以外にないなら、DOAC単剤開始(アピキサバン/リバーロキサバン)への移行を早める方向で整合する
- **PERTの設置**: カテゴリーC～Eの症例に多職種PERT評価が COR 1(B-NR)。当院で新規に立てるなら、集中治療科・循環器内科・呼吸器内科・IVR・心臓血管外科・薬剤部・救急科の連絡網と、CTPA陽性→自動ページングの1本の流れを作るだけで、抗凝固開始までの時間短縮とIVCフィルタ使用減という効果は先行研究で再現性がある
- **IVCフィルタを減らす**: 治療域の抗凝固ができていない患者へのルーチン留置は COR 3: Harm(LOE A)。留置したら回収前提(FDA推奨は29～54日)。回収率を上げるには「留置時に回収計画を立てる」構造化フォローが必要(COR 2a)。当院IVRと回収リマインダーの仕組みを確認したい

- 退院後1年間は毎回「息切れと日常生活の制限」を聞く(COR 1):CTEPD/CTEPHの診断遅延を減らす。3か月時点で症状が残るならTTE+肺血流シンチ(planar V/Q または V/Q SPECT/CT)へ。CTPA単独のフォローは非推奨
- 変わらないこと:C1〜C2の安定例に対する全身線溶・CDL・MT・外科的塞栓摘除は依然として推奨されない(A〜C1では 3: Harm または 3: No Benefit)。カテゴリーが細かくなっても「安定しているPEに侵襲を足さない」原則は動いていない

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**:急性PEの重症度分類は2011年 AHA科学的声明の3区分(low risk/submassive/massive)、2019年 ESC の4区分(low/intermediate-low/intermediate-high/high)と発展してきた。抗凝固が治療の土台であること、DOACがVKAより出血が少ないこと、高リスクPEに全身線溶を考慮すること、抗凝固可能な患者へのIVCフィルタが無益であることは既に確立していた
- **Unknown**:既存分類の各カテゴリー内で転帰が大きくばらつくこと(とくに intermediate-high)、血行動態ではなく呼吸障害が前面に出る症例をどう位置づけるか、「心肺不全の一步手前」の状態をどう定義するか、カテーテル治療(CDL・MT)が抗凝固単独に勝るのが未解決だった
- **What's new**: (1) 5段階+サブカテゴリー+呼吸修飾子Rからなる **AHA/ACC Acute PE Clinical Categories(A〜E)** を新設し、ほぼ全推奨をこのカテゴリーに紐づけた。(2) 無症候(カテゴリーA)は入院不要で帰宅可と明言。(3) 乳酸測定を COR 1 に格上げ。(4) PERT を COR 1 に格上げ。(5) 進んだ治療(全身線溶・CDL・MT・外科)の適応をカテゴリー×モダリティの一覧表(Table 7)に整理し、E1は 2a、D1-2は 2b、C2以下は原則不可と線を引いた。(6) 延長期の抗凝固は半量DOAC(アピキサバン2.5 mg×2 またはリバーロキサバン10 mg/日)が COR 1 (LOE A)。(7) 急性PE後1年間のCTEPDスクリーニング問診を COR 1 に

全体要約

要旨

ひとことで AHA・ACCほか10学会が初めてまとめた成人急性PEの包括ガイドラインで、最大の新機軸は **無症候(A)から心肺不全(E)までの5段階+呼吸修飾子Rからなる臨床カテゴリー**であり、約140の推奨のほぼすべてがこのカテゴリーに紐づけられて「誰に何をするか」が一枚で引ける形になった。

- 分類は **A(無症候・偶発)／B(有症状・重症度スコア低)／C(有症状・重症度スコア高)／D(心肺不全の前段階)／E(心肺不全)** の5段階。B1/B2、C1～C3、D1/D2、E1/E2 のサブカテゴリーと、低酸素・頻呼吸・酸素需要を示す **呼吸修飾子 R** を組み合わせる(例:C1R、D2R、E2R)
- カテゴリーAは入院不要で救急外来から帰宅可。カテゴリーBは早期退院が原則。C・D・Eは入院**
- 診断は臨床的事前確率で層別化し、低～中確率(<50%)では年齢調整D-dimer(年齢×10 μg/L)またはYEARS アルゴリズムで画像を回避(いずれも COR 2a)。妊婦は pregnancy-adapted YEARS が 2b。画像は **CTPAがV/Qより優先**(COR 1, B-R)
- リスク層別化は **臨床スコア(Hestia・PESI・sPESI)+バイオマーカー(トロポニンまたはBNP)+乳酸+RV画像**の4本立て。乳酸測定が C～E で COR 1(B-NR)に格上げされた点が新しい。血栓量(angiographic thrombus burden)の定量は A～C で **推奨しない(3: No Benefit)**
- 抗凝固は **経口はDOAC>VKA(COR 1, B-R)／非経口はLMWH>UFH(COR 1, B-R)**。抗リン脂質抗体症候群だけはVKAが COR 1(LOE A)。妊娠中のDOAC・ワルファリンは **3: Harm**。Child-Pugh CでのDOACも **3: Harm**
- 進んだ治療は **E1で全身線溶・CDL・MT・外科的塞栓摘除がいずれも 2a、D1-2はいずれも 2b、C3は「不確実」の 2b、C2以下は原則行わない**。E2はVA-ECMOが 2a で、外科的塞栓摘除はMCS非装着なら **3: No Benefit**
- IVCフィルタは「抗凝固ができない患者に限る」。治療域の抗凝固中のルーチン留置は **3: Harm(LOE A)**。留置するなら回収型を選び(COR 1)、速やかに回収する(COR 1)
- 延長期の抗凝固は、可逆的主要リスク因子があれば3～6か月で終了(COR 1)、リスク因子なし／持続性リスク因子なら継続(COR 1)。継続する場合は **半量DOACが COR 1(LOE A)**
- 退院後は1週間以内に初回接触(COR 1)、3か月までに受診(COR 1)、**1年間は毎回PE関連症状と機能制限を問診(COR 1)**。3か月以降も症状が残ればCTEPDの精査へ

詳細

1. まず前提 — 急性肺塞栓症の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **PE (pulmonary embolism、肺塞栓症)** は、多くは下肢や骨盤の深部静脈にできた血栓 (DVT) が剥がれて肺動脈を閉塞する病態。肺血管床が塞がると肺血管抵抗 (PVR) が急上昇し、右室 (RV) は薄い壁で急な後負荷に耐えられず拡張・機能低下する。拡張したRVは心室中隔を左に押し (interventricular dependence)、左室の充満を妨げるため心拍出量が落ちる。ここで身体は心拍数と体血管抵抗 (SVR) を上げて代償する。**この代償を壊すもの (鎮静薬・陽圧換気・過剰輸液) が急性PEでは致命的になる**、というのがこの病態の中心にある原理。

診断の道具立て:

- **臨床的事前確率**: Wells スコア、改訂Genevaスコア、PERC (PE Rule Out Criteria)、臨床的ゲシュタルト。これで「画像を撮る人／撮らない人」を分ける
- **D-dimer**: フィブリン分解産物。感度は高いが特異度が低い。陰性なら除外に使えるが、閾値を工夫しないと不要なCTが増える。**年齢調整D-dimer**=50歳超では「年齢×10 μg/L (FEU)」を閾値にする。**YEARS**=DVT徴候・喀血・PEが最も疑わしいの3項目のうち1つ以上あれば500 μg/L、0項目なら1000 μg/L を閾値にする
- **CTPA (CT肺動脈造影)**: 現在の標準。RV評価と代替診断の同定も同時にできる
- **V/Q (換気血流) スキャン**: CTPAが使えない場合の選択肢。SPECTを併用すると再現性・特異度が上がり被曝も減る
- **重症度スコア**: **PESI** (年齢+10項目の加点、Class I~V)、**sPESI** (6項目を1点ずつ、0点なら低リスク)、**Hestia基準** (11の「入院が必要な理由」を問い、すべてNoなら外来治療可)、**Bovaスコア** (収縮期血圧90-100・トロポニン上昇・RV機能不全・HR≥110の0~7点)、**CPESスコア** (Composite Pulmonary Embolism Shock、6項目1点ずつ)、**NEWS/NEWS2** (一般の早期警告スコア)
- **バイオマーカー**: トロポニン (心筋障害)、BNP/NT-proBNP (心負荷)、乳酸 (末梢灌流不全)
- **RV画像**: 心エコー (RV/LV比、RV拡張末期径、TAPSE、推定右室収縮期圧、McConnell徴候=RV自由壁の低収縮で心尖部は保たれる、三尖弁輪収縮期速度、奇異性中隔運動、IVCの呼吸性虚脱) またはCTのRV/LV比

治療の道具立て:

- **抗凝固**: UFH (未分画ヘパリン)、LMWH (低分子ヘパリン)、フォンダパリヌクス、DOAC (アピキサバン・リバーロキサバン・エドキサバン・ダビガトラン)、VKA (ワルファリン)
- **全身線溶 (systemic thrombolysis)**: rt-PA (アルテプラザー) 100 mgを2時間、あるいは低用量25~50 mg。テネクテプラザーはPEには米国未承認だが試験では使われる

- **CDL(catheter-directed thrombolysis、カテーテル的血栓溶解)**: 多側孔カテーテルから肺動脈内に少量のrt-PAを注入する。超音波併用型や拡張バスケット型もある
- **MT(mechanical thrombectomy、機械的血栓回収)**: 吸引・破碎・浸軟などで血栓を体外に取り出す。線溶薬を使わない・留置カテーテル不要・古い血栓も取れる、が利点
- **外科的塞栓摘除**: 人工心肺下に胸骨正中切開で行う。人工心肺が静脈還流をドレナージすることで右室の圧・容量負荷が即座に解除される
- **VA-ECMO**: RV前負荷を下げつつ酸素化血を末梢に送る。外科的塞栓摘除と生理学的には同等の効果をRVに及ぼす
- **IVCフィルタ**: 下大静脈に留置し、血栓が肺循環へ移動するのを機械的に遮る。永久留置型と回収型がある
- **CTEPD/CTEPH**: chronic thromboembolic pulmonary disease/pulmonary hypertension。急性PE後に器質化血栓が残り、肺高血圧の有無にかかわらず運動制限をきたす病態。治療はBPA(バルーン肺動脈形成術)とPTE(肺動脈血栓内膜摘除術)で、いずれも専門施設に集約されている
- **RPVO**: residual pulmonary vascular obstruction。急性PE後の残存灌流欠損。約半数に見られるが多くは無症状で、症状と関連しない

2. 背景と目的

急性PEは無症候の偶発所見から心原性ショック・心停止まで、極めて広いスペクトラムを持つ。同じ「submassive」「intermediate-high risk」というラベルの中に、外来で完結する患者と48時間以内に循環虚脱する患者が同居してきた。これが分類の刷新を要求した最大の理由である。

分類の歴史(Table 5)は次のとおり。

Table 5. 急性PEリスク分類スキームの変遷(原表を日本語化)

年	組織	リスクカテゴリー	臨床基準
2011	AHA 科学的声明	Low risk	正常血圧。RV機能不全なし、心筋壊死(トロポニン上昇)なし
2011	AHA 科学的声明	Submassive	収縮期血圧 ≥ 90 mm Hg かつ RV機能不全 または 心筋壊死
2011	AHA 科学的声明	Massive	収縮期血圧 < 90 mm Hg が15分超、または強心薬を要する
2019	ESC 急性PEリスクスキーム	Low risk	リスクスコア非上昇(PESI Class I-II または sPESI=0)。画像でRV正常
2019	ESC	Intermediate-low	リスクスコア上昇(PESI III-IV または sPESI ≥ 1)。トロポニンまたは画像上のRV機能不全のいずれも陰性、または片方のみ陽性
2019	ESC	Intermediate-high	リスクスコア上昇(PESI III-IV または sPESI ≥ 1)。トロポニン陽性かつ画像上のRV機能不全の両方あり
2019	ESC	High risk	血行動態不安定
2026	AHA/ACC Acute PE Clinical Categories	A	Subclinical — 偶発的・無症候のPE
2026	AHA/ACC	B	有症状PEで臨床重症度スコアが低い(PESI Class I-II, sPESI=0, Hestia=0)
2026	AHA/ACC	C	有症状PEで臨床重症度スコアが上昇(PESI Class III-V, sPESI ≥ 1 , Hestia ≥ 1)
2026	AHA/ACC	D	心肺不全の前段階(incipient cardiopulmonary failure。例:normotensive shock)
2026	AHA/ACC	E	心肺不全(cardiopulmonary failure)

ガイドラインの適用範囲は、症状発現から外来フォローまでの全期間。診断前の事前確率評価、D-dimer、画像、リスク層別化、治療の場合(外来／一般病棟／中間治療室／ICU)、転院判断、PERT、抗凝固、IVCフィルタ、進んだ治療、鎮静・換気・循環補助、退院後の活動・旅行、抗凝固期間、CTEPDの評価までを一続きに扱う。実

装は各施設の資源(緊急心エコーの可否、専門科の即時コンサルト、救急外来からの外来予約、進んだ治療の可否)に合わせて調整することが明記されている。

3. 方法(ガイドライン作成のプロセス)

- **デザイン**: de novo(既存ガイドラインの改訂ではなく新規作成)の診療ガイドライン
- **文献検索**: MEDLINE (PubMed経由)、EMBASE、Cochrane Library、AHRQ ほか。2024年2月～10月に系統検索。英語・ヒト対象。2025年4月までの重要研究を執筆委員会の判断で追加。エビデンステーブルはオンライン付録
- **執筆委員会の構成**: 一般循環器・インターベンション循環器・心臓画像・集中治療医・病院総合医・心臓血管外科・上級実践看護師・臨床薬剤師・血管内科・血管インターベンション・血液内科・呼吸器内科・救急医、および患者代表。ACC・AHA に加え ACCP・ACEP・CHEST・SCAI・SHM・SIR・SVM・SVN の代表が参加
- **COI管理**: 執筆委員は自身のRWI (relationships with industry and other entities) が関わるセクションの投票から除外される。RWIは Appendix 1 (執筆委員) と Appendix 2 (査読者) に全掲載
- **査読**: ACC・AHA・共同開発団体が指名した査読委員会が査読。査読者のRWIは執筆委員会に開示のうえ公表
- **COR/LOE**: ACC/AHA の標準(2024年12月更新版、Table 2)。COR は 1 (強い推奨) / 2a (中等度) / 2b (弱い) / 3: No Benefit / 3: Harm。LOE は A (複数の質の高いRCTまたはメタ解析) / B-R (中等度の質のRCT) / B-NR (中等度の質の非ランダム化研究) / C-LD (限られたデータ) / C-EO (専門家の合意)
- **限界(作成上)**: 急性PE領域は「COR 1・LOE A」に到達している推奨がごく少数で、C-LD / C-EO が多い。とくに進んだ治療(CDL・MT・外科的塞栓摘除)の推奨は大半が C-LD / B-NR であり、比較対照のあるRCTがほぼ存在しない状態で線が引かれている

4. Top 10 Take-Home Messages(原文の10項目を訳出)

#	内容
1	新しい臨床分類「Acute Pulmonary Embolism Clinical Categories」を提示する。低リスクから高リスクまで5カテゴリー（A～E）とサブカテゴリーからなり、重症度分類・予後評価・エビデンスに基づく治療決定の精度を高める
2	無症候の急性PE（カテゴリーA）は救急外来から安全に帰宅でき、入院を要しない
3	有症状だが臨床重症度スコアが低い急性PE（カテゴリーB）は、原則として早期退院を推奨する
4	有症状で重症度スコアが上昇した急性PE（バイオマーカー上昇やRV機能不全を含むカテゴリーC）、心肺不全の前段階（カテゴリーD）、持続性低血圧を伴う心肺不全（カテゴリーE）は、治療戦略の最適化のため入院させるべきである
5	全身線溶・カテーテル的血栓溶解・機械的血栓回収・外科的塞栓摘除といった進んだ治療は、カテゴリーE1では妥当であり、カテゴリーD1-2では考慮しうる
6	PE response team（PERT）はケアの適時性を改善するため推奨される
7	初期の非経口抗凝固を要する急性PEでは、UFHよりLMWHが推奨される
8	経口抗凝固が可能な急性PEでは、禁忌がない限りVKAよりDOACが推奨される（VTE再発予防と大出血減少のため）
9	主要な可逆的リスク因子のない初回急性PE、および持続性リスク因子をもつ患者では、初期治療期（3～6か月）を超えて延長期まで抗凝固を継続することが推奨される
10	急性PEの既往がある患者には、少なくとも1年間、受診のたびにPE関連症状と機能制限を問診し、CTEPD やその他の呼吸困難・機能制限の原因をスクリーニングする

5. 新分類 — AHA/ACC Acute PE Clinical Categories

図の解説

Figure 2. AHA/ACC 急性PE臨床カテゴリー。図の上段に A から E までの5つの色分けされたヘッダーが左から右へ並ぶ。Aは淡い黄緑で「Subclinical — 偶発的・無症候」、Bは黄で「Symptomatic — 臨床重症度スコアが低い」、Cは橙で「Symptomatic — 臨床重症度スコアが上昇」、Dは朱で「Incipient Cardiopulmonary Failure」、Eは赤で「Cardiopulmonary Failure」。ヘッダーの直下に太い灰色の矢印が左から右へ貫き、左端に「Lowest risk」、右端に「Highest risk」と書かれている。矢印の下に各列のサブカテゴリーが縦に並ぶ。B列はB1「Subsegmental (単発・多発)」とB2「Non-subsegmental」。C列はC1「RV正常かつバイオマーカー正常」、C2「RV異常 または バイオマーカー1つ以上異常」、C3「RV異常 かつ バイオマーカー1つ以上異常」。D列はD1「一過性低血圧」、D2「Normotensive shock」。E列はE1「反復性または持続性の低血圧と心原性ショック」、E2「難治性心原性ショックまたは心停止」。C・D・E の各列の最下段には「プラスマイナス」の記号を挟んで呼吸修飾子 R の箱があり、C列のRは「酸素飽和度90%未満、呼吸数30以上、または酸素投与が必要」、D列のRは「6 L/分を超える経鼻カニューラまたはリザーバマスクの使用」、E列のRは「低酸素性呼吸不全または換気不全」。脚注では、低い臨床重症度スコアが $PESI \leq 85$ または $sPESI = 0$ または $Bova \leq 4$ 、上昇した臨床重症度スコアが $PESI > 85$ または $sPESI \geq 1$ または $Bova > 4$ と定義され、一過性低血圧は収縮期血圧90未満または40 mm Hg超の低下が15分未満で輸液に反応するもの、normotensive shockの根拠となる所見は乳酸2 mmol/L超・急性腎障害・尿量0.5 mL/kg/h未満・意識変容・心係数2.2 L/min/m²未満・平均動脈圧60 mm Hg未満・ショックスコア (SCAI stage、CPESスコア) の上昇のいずれかとされている。

カテゴリーの決め方と各段階の中身

- カテゴリーとサブカテゴリーは、**臨床・検査・画像の指標のうち最も重症のもの**に合わせて選ぶ
- 患者は時間経過とともにカテゴリー間を移動しうる(再評価が前提)
- 呼吸障害が前面に出る場合、**呼吸修飾子 R** をサブカテゴリーに付す(例:C3R、D2R)か、独立したサブカテゴリーとして扱う

カテゴリー	定義	症例イメージ(原文の例)
A	無症候・偶発診断。PEの臨床的疑いがない状況で他目的CTにより発見される	肺癌の病期診断CTで左下葉の亜区域枝PEが見つかった無症候の患者(A1)
B1	有症状・重症度スコア低。単発または多発の亜区域枝PE	—
B2	有症状・重症度スコア低。区域枝以上の中枢側PE	人工股関節置換後に胸膜痛が出現、sPESI 0、CTで右下葉に区域枝PE、RV拡大なし(B2)
C1	有症状・重症度スコア上昇。RV正常かつバイオマーカー正常	乳癌患者に突然の呼吸困難・頻脈・低酸素。両側葉枝PEだがRV拡大もトロポニン上昇もなし(C1R)
C2	有症状・重症度スコア上昇。RV異常 または バイオマーカー異常のいずれか	—
C3	有症状・重症度スコア上昇。RV異常 かつ バイオマーカー異常の両方	—
D1	一過性または反復性の低血圧(患者のベースラインに対する相対的低血圧を含む)で、短時間または輸液(生食500～1000 mLが目安)に反応し、灌流低下や臓器障害の徴候を伴わない	—
D2	灌流低下または臓器障害のマーカー(急性腎障害、持続する乳酸上昇など)を伴う一過性低血圧。SCAI SHOCK stage B または C の上昇を含む	脊椎手術後に突然の呼吸困難・頻脈・低酸素。収縮期血圧は正常だが左右主肺動脈にPEがあり、クレアチニン上昇とMAP低下を伴う(D2。6 L/分超の経鼻カニューラやリザーバーマスクを要すればD2R)
E1	反復性または持続性の低血圧(血行動態の破綻)を伴う心原性ショック。SCAI SHOCK stage C に相当	—
E2	難治性心原性ショック(SCAI D-E)、または30分の蘇生で自己心拍が再開しない心停止	COVID-19肺炎で人工呼吸中、鞍状PEと心エコーでの高度RV低収縮、昇圧薬3剤でも低血圧(E2R)

呼吸不全の定義は カテゴリーE-R では「非侵襲的または侵襲的陽圧換気が必要」であること。

6. 評価と診断(3章)

6.1 臨床評価(3.1.1)

推奨(Recommendations for Clinical Assessment)

#	推奨	COR	LOE
1	急性PEを疑う症状で受診した患者では、急性PEの臨床的事前確率を判定するために、焦点を絞った病歴聴取と包括的な身体診察が推奨される	1	A
2	PEの評価中の成人でリスク評価により臨床的確率が低～中等度(<50%)の場合、年齢調整D-dimer値(フィブリノゲン当量単位アッセイで年齢×10 μg/L)が閾値未満であればPEと画像検査の必要性を有効に除外できる	2a	B-R
3	PEが疑われる成人では、YEARSアルゴリズムが、PE除外に画像を要しない患者の同定に有用でありうる	2a	B-R
4	妊娠中の成人では、pregnancy-adapted YEARS 基準を用いてPEの画像検査が不要な患者を同定することは妥当でありうる	2b	B-NR

YEARSアルゴリズムの定義(原文脚注):(1) DVTの臨床徴候、(2) 咯血、(3) PEが最も可能性の高い診断、の3項目のうち1つ以上あればD-dimer閾値500 μg/L。1つもなければ1000 μg/L。

Synopsis と補足テキストの要点

- PEの最も多い症状は**胸膜性胸痛と呼吸困難**。咯血・失神・ショックは相対的に少ない。身体所見では頻脈・低血圧が血行動態破綻を、頻呼吸・低酸素がガス交換障害を示唆する。ほかに呼吸音減弱、胸膜摩擦音、頸静脈怒張、II音肺動脈成分の亢進、傍胸骨拍動、下肢腫脹・圧痛
- PEを疑って評価した患者のうち、**実際にPEと診断されるのは10%未満**
- 診断ツールの許容される失敗率(safety threshold)は**2%**
- 次の3つをすべて満たせば急性PEは考えにくい:(1) D-dimerが正常閾値を超えない、(2) 臨床的事前確率が低～中等度(<50%)、(3) ベースラインで抗凝固されていない
- リスク因子の聴取項目:最近の手術、内科的疾患での入院、不動、妊娠、エストロゲン、外傷、癌、炎症性疾患、遺伝性・後天性血栓性素因。性差のあるものとしてアテローム性心血管疾患、肺疾患、癌、慢性静脈疾患、長期不動、ホルモン療法
- **年齢調整D-dimer**:3346例の前向き検証で、50歳超・低～中等度確率・D-dimerが標準閾値(<500 μg/L)と年齢調整閾値(年齢×10 μg/L)の間にある患者の3か月失敗率は **0.3%(95% CI, 0.1%-1.7%)**。個別患者データメタ解析でも確認された。多施設クラスターランダム化試験でも、非高確率

(<50%)の患者で3か月VTE診断率<2%。ただしFEUを報告するアッセイに限り、直近24時間以内の治療的抗凝固患者は除外されている

- **YEARS**: 欧州の多施設クラスターランダム化非劣性試験で、低～中等度確率(<50%)患者において「YEARS+年齢調整D-dimer」は「年齢調整D-dimer単独」に比べ失敗率が低く効率が良かった。YEARSは治療的抗凝固を受けていない患者でのみ検討されている
- **妊婦**: 妊婦へのCTPAは増えているが陽性率は低く、多くの研究で0～10%、救急外来中心のメタ解析では**4.1%**のみが陽性。改訂GenevaまたはYEARSと定量D-dimerを用いた2つの前向き管理研究の失敗率は**0.0%(95% CI, 0.0%-1.0%)**と**0.21%(95% CI, 0.04%-1.2%)**。pregnancy-adapted YEARS(低リスク妊婦でD-dimer閾値1000 $\mu\text{g/L}$)は胸部画像の実施量が最少で、下肢症状があり圧迫超音波陽性ならCTPAなしで抗凝固してよい。この方針で **第1三半期の受診者のCTPAの65%を安全に回避**できる

図の解説

Figure 1. 急性PEが疑われる患者の臨床評価。上から下へ流れるフローチャート。開始は「急性PEを疑う症状」の箱。次に緑枠(COR 1)の「病歴と身体診察でPEの臨床的確率を評価する」。続いて「妥当性が検証されたツールで急性PEの臨床的確率を定量する」(脚注により、Wellsスコア、改訂Genevaスコア、または臨床的ゲシュタルトを指す)。ここから3方向に分岐する。左は「臨床的確率 <15%(低)」、中央は「臨床的確率 15～50%(中等度)」、右は「臨床的確率 >50%(高)」。左の低確率からは菱形の判断ボックス「PERC基準をすべて満たすか」へ進み、YESなら「PEの臨床的確率は非常に低い。追加検査不要」、NOなら中央のルートへ矢印が伸びる。中央のルートは黄枠(COR 2a)の「D-dimer検査を行いYEARS基準を評価する」。右の高確率からは緑枠(COR 1)の「診断的画像検査を行う」へ直行する。D-dimer/YEARSの箱からは4つの結果に分岐し、左から「YEARS基準0項目かつD-dimer <1000 ng/mL」→PE除外、「YEARS基準1項目以上かつD-dimer <500 ng/mL または年齢調整閾値未満」→PE除外、「YEARS基準0項目かつD-dimer ≥ 1000 ng/mL」→診断的画像検査、「YEARS基準1項目以上かつD-dimer ≥ 500 ng/mL または年齢調整閾値以上」→診断的画像検査、となる。右上に凡例があり、緑がCOR 1、黄がCOR 2a、橙がCOR 2b、薄赤がCOR 3-No Benefit、濃赤がCOR 3-Harm。

Table 3. 臨床判断ルール(原表を日本語化)

スコア	構成項目	点数	確率区分と使い方
Wells score for PE	DVTの臨床症状(下肢腫脹、触診時痛)	3	標準Wells: 低 <2 / 中等度 2-6 / 高 >6。修正Wells: PE likely >4 / PE unlikely ≤4
Wells score for PE	他の診断よりPEが possible / likely	3	同上
Wells score for PE	心拍数 >100 bpm	1.5	同上
Wells score for PE	不動(≥3日)または過去4週間以内の手術	1.5	同上
Wells score for PE	DVTまたはPEの既往	1.5	同上
Wells score for PE	喀血	1	同上
Wells score for PE	癌	1	同上
PERC	年齢 <50歳 / 心拍数 <100 bpm / SpO2 ≥95% / 喀血なし / エストロゲン使用なし / DVT・PEの既往なし / 片側下肢腫脹なし / 過去4週間以内の入院を要する手術・外傷なし	—	臨床的事前確率(ゲシュタルト)が <15% (例: Wells <2) のときに評価する。全項目を満たせばPEの可能性は低く追加検査不要
改訂Geneva / 簡易改訂Geneva	年齢 >65歳	1 / 1	改訂Geneva: 低 0-3 / 中 4-10 / 高 ≥11。簡易改訂Geneva: 低 0-1 / 中 2-4 / 高 5-7。unlikely 0-2 / likely 3-7

スコア	構成項目	点数	確率区分と使い方
改訂Geneva ／簡易改訂 Geneva	DVTまたはPEの既往	3／ 1	同上
改訂Geneva ／簡易改訂 Geneva	1か月以内の全身麻酔下手術または下肢骨折	2／ 1	同上
改訂Geneva ／簡易改訂 Geneva	活動性の癌	2／ 1	同上
改訂Geneva ／簡易改訂 Geneva	片側下肢痛	3／ 1	同上
改訂Geneva ／簡易改訂 Geneva	喀血	2／ 1	同上
改訂Geneva ／簡易改訂 Geneva	心拍数 75-94 bpm	3／ 1	同上
改訂Geneva ／簡易改訂 Geneva	心拍数 ≥95 bpm	5／ 1	同上
改訂Geneva ／簡易改訂 Geneva	下肢深部静脈の触診時痛と片側浮腫	4／ 1	同上

6.2 診断検査(3.1.2)

推奨(Recommendations for Diagnostic Testing)

#	推奨	COR	LOE
1	急性PEを示唆する症状・徴候のある患者で、妥当性の検証された臨床リスク予測スコアにより高確率(>50%)と判断された、またはD-dimerが上昇している場合、PEの確定・除外のため画像検査が推奨される	1	A
2	PEが疑われて画像評価を受ける患者では、CTPA陽性または高確率のV/Qスキャンだけで PE の診断に十分である	1	A
3	画像評価を受ける患者では、急性PEの診断確定にV/QスキャンよりCTPAが推奨される	1	B-R
4	妊娠患者で、症状とYEARS基準が急性PEを示唆し胸部X線が正常な場合、低線量灌流シンチグラフィよりも低線量CTPAによる画像評価が妥当である	2a	B-NR
5	PEの評価を受ける患者では、診断検査としてプランナーV/Qより V/Q SPECT が妥当である	2a	B-R
6	急性PEが疑われるがCTPAを施行できない患者では、診断収率を高めるため造影MRAよりV/Qスキャンを行うことが妥当である	2a	B-R
7	急性PEが確定した患者では、DVTを示唆する臨床所見がある場合、またはDVTの存在が管理を変える・予後情報をもたらす場合に、下肢静脈デュプレックス超音波を行うことは妥当でありうる	2b	B-NR
8	PEが疑われCTPA陰性またはV/Q SPECT正常の患者では、静脈デュプレックス超音波はPEの追加診断評価として有用でない	3: No Benefit	B-NR
9	急性PEが疑われる患者では、PEの診断確定・否定のために心エコーは推奨されない	3: No Benefit	B-NR
10	急性PEが疑われる患者では、静脈血栓の診断のためにCTPAへのルーチンの追加としてIVCおよび下肢静脈のCT静脈造影(CTV)は推奨されない	3: No Benefit	B-R
11	急性PEでCTPAを受けた患者では、リスク層別化のため、主観的な定量ではなく 数値としてのRV/LV比 (軸位断または再構成4腔断面での内径で計測)の報告が推奨される	1	B-R
12	急性PEで経胸壁心エコーを受ける患者では、リスク層別化を助けるため、RV/LV 拡張末期径比、RV拡張末期径、TAPSE、推定右室収縮期圧、心尖部が保たれるRV自由壁の低収縮(McConnell徴候)、三尖弁収縮期速度、奇異性中隔運動、IVCの呼吸性虚脱、の各パラメータでRV機能不全を評価・報告すべきである	1	B-NR

#	推奨	COR	LOE
13	急性PEの患者では、CTPA上の慢性所見の報告が、post-PE CTEPD を含む慢性の臨床的続発症のリスクがある患者の同定に有用でありうる	2b	B-NR

慢性所見の例(原文脚注): 血管内ウェブ、肺動脈の retraction または拡張、気管支動脈拡張、RV肥大、心室中隔の平坦化。

補足テキストの要点(数字を拾う)

- **CTPAがV/Qより優先される理由**: 広い利用可能性、他検査に比べた総コスト負担の軽さ、近年の低線量化、優れた診断能。加えて**末梢(非中枢)PEの検出率がV/Qより高いこと**、RVの評価が同時にできること、代替診断が同定できること
- **妊婦**: PEは米国の妊娠関連死の最大11%を占める。低線量CTPAの前向き研究では乳腺・子宮(胎児)被曝と母体実効線量が従来報告よりはるかに低かった。Cochrane解析(11研究)ではCTPAと肺シンチのいずれも高い陰性的中率と高感度を示し、判定不能率の中央値も同等で、どちらが優れるかは決められなかった。低線量灌流のみのシンチに習熟した施設の後向きデータでは、胸部X線異常のない妊婦で**陰性的中率100%**。実務上はCTPAが利便性・代替診断・RV評価の点で好まれる
- **V/Q SPECT**: プラナーV/Qより再現性・特異度が高く、被曝も少ない
- **MRA**: 25~28%で判定不能。最適な画像が得られても区域枝・亜区域枝PEの感度は限定的。標準プロトコル(造影ボーラス延長+息止め)を用いる経験豊富な施設ではCTPAと同等の成績の報告もあるが、高価で利用可能性が低く実用的でない
- **下肢デュプレックス**: 急性PE確定例の**44~71%**に併存DVTを認める(DVT症状の有無による)。ただしPEが疑われる患者へのルーチン評価はPE診断を改善せず医療費を増やす。RCTでは「D-dimer+下肢静脈超音波+CTPA」と「D-dimer+CTPA」でPE診断率も3か月時点のVTE再発率も差がなかった。一方、症候性PE確定例の研究では併存DVTがあると全死亡・PE関連死亡のリスクが高く、症候性DVTを伴う患者はとくに高リスク。管理が変わる場面としては、腸骨大腿静脈DVTでカテーテル治療を検討する場合、抗凝固ができずIVCフィルタの判断に影響する場合、将来の「抗凝固失敗」の懸念を避けるためのベースライン画像を残す場合
- **CTPA陰性の意味**: 主肺動脈・葉枝レベルのPE評価は良好で、RCTとメタ解析で3か月時点の再発率は事前確率によらず低い。CTPA陰性時に静脈デュプレックスを足しても検出率は上がらない
- **心エコーの診断能**: 多くの急性PE患者はRV機能不全を示さず、心エコー上のRV機能不全所見はPE診断の感度が低い。血行動態破綻例では性能が上がるが**特異度は64%**にとどまるため、専用のPE画像検査で確定すべき
- **CTV**: CTPA単独に対して診断性能を有意に改善しない。ある研究ではPE患者164例中105例でDVTを検出したが、IVCまたは骨盤静脈のみが3例(3%)、大腿静脈のみが89例(85%)、両方が13例(12%)で、

大半は下肢超音波で拾える。救急外来の235例の前向き研究では、CTPA-CTV併用でVTE診断が **3.8%** 増加したが9例中6例は偽陽性で、CTVは超音波で見つかった6例のDVTを見逃した。CTVは超音波と比べ陰性的中率**93.2%**・陽性的中率**66.7%**で、被曝も増える

- **RV/LV比のカットオフ**:CTPAで ≥ 1.0 なら感度85%(95% CI, 81%-89%)・特異度72%(95% CI, 67%-77%)、 ≥ 0.9 なら感度92%(95% CI, 89%-95%)・特異度56%(95% CI, 46%-66%)。RV拡大の程度は二値判定より予測的でありうる
- **CTPAの慢性所見**:血管内ウェブ、肺動脈のretraction・拡張、気管支動脈拡張、RV肥大、心室中隔平坦化のうち **3つ以上** がフォロー中のCTEPDと強く相関する。PVFR(pulmonary venous flow reduction、左房に流入する肺静脈内の2 cm以上の充盈欠損+左房の吸収値>160 HU)は後ろ向き研究で高い再現性を示し、肺動脈性肺高血圧では見られない所見である

Table 4. 心エコーによるRV機能不全評価の最適な方法(原表を日本語化)

項目	推奨される計測手技	異常値の定義
RV径	(1) RVにフォーカスした傍胸骨長軸像での拡張末期、(2) 心尖部RVフォーカス像でRV自由壁が心周期を通じて描出されることを確認	(1) 拡張末期径 ≥ 30 mm、(2) RV基部拡張末期径 ≥ 41 mm
RV/LV	拡張末期比(心尖部像または肋骨下像)	RV/LV >0.9
TAPSE	RVフォーカス像から、三尖弁輪外側にMモードカーソルを置き、弁輪運動に平行(RV自由壁に沿って基部から心尖へ)になるよう合わせてRV自由壁の収縮期移動距離を測る	TAPSE <1.7 cm は異常
組織ドプラ S' 速度	RVフォーカス像から三尖弁輪外側にパルスドプラのカーソルを置く	TDI S' 9.5 cm/s は異常
TR速度	連続波ドプラで複数の断面から三尖弁逆流速度を取得し、最高速度を用いて右室収縮期圧を計算する	≥ 2.9 m/s は肺高血圧を示唆

7. リスク層別化(3.2章)

7.1 臨床リスクスコアによる評価(3.2.1)

#	推奨	COR	LOE
1	AHA/ACC PE カテゴリーAおよびBと診断された患者では、短期の有害転帰リスクが低い患者を同定するため、Hestia・PESI・sPESI スコアの使用が推奨される	1	B-R
2	血行動態が安定したカテゴリーCおよびDの患者では、短期の有害転帰リスクが高い患者を同定するため、妥当性の検証されたPE特異的リスクスコアの使用が妥当である	2a	B-NR
3	血行動態が安定したカテゴリーCおよびDの患者では、臨床的悪化のモニタリングを要する高リスク患者の同定において、NEWS およびその改訂版 NEWS2 がPE特異的スコアの代替として妥当でありうる	2b	B-NR

補足の要点：

- リスクスコアは**低リスクの同定には正確だが、悪化する患者の予測は苦手**。血行動態が安定したPEで臨床的悪化を強く予測できるスコアは現時点で存在しない。理由の一つは、既存のスコアが受診・診断時点の一時点の変数で作られていること
- **HOME-PE試験**：多施設・国際共同で、sPESIガイドの在宅治療 vs Hestiaガイドの在宅治療にランダム化。医師はスコアの推奨に従っても覆してもよく、**sPESIの推奨のほうが医師に覆されやすかった**。在宅退院の割合は両群で同等、30日の有害転帰にも有意差なし
- Bova・CPES・PESI・sPESI はいずれも血行動態安定例で高リスク同定の妥当性が検証されているが、**どれも個々の患者の有害転帰を一貫して強く予測できるわけではない**。結果として、高リスクに分類された多くの患者が実際には悪化しない。どのスコアも明確に優れてはいないため、検証済みのものならどれを使ってもよい
- Shock Index・NEWS・NEWS2 といった汎用スコアもPE特異的スコアと同等の成績を示す研究がある。汎用スコアの利点はバイタルサインから容易に計算でき、動的に変化を追える点。PEでのカットオフと縦断的反復測定の評価は今後の課題

Table 6. 急性期に用いる急性PE臨床リスク予測スコア(原表を日本語化)

スコア	構成項目	範囲	リスク区分と定義
PESI	年齢(そのまま加点)/男性 10点/癌の既往 30点/ 心不全の既往 10点/慢性肺疾患 10点/心拍数 ≥110 bpm 20点/収縮期血圧 <100 mm Hg 30 点/呼吸数 ≥30/分 20点/体温 <36°C 20点/意 識変容 60点/酸素飽和度 <90% 20点	Class I~V	Class I(最低リスク)≤65 点/Class II 66-85点/ Class III 86-105点/ Class IV 106-125点/ Class V(最高リスク) ≥126点
sPESI	年齢 >80歳/癌の既往/慢性心肺疾患/収縮期血 圧 <100 mm Hg/心拍数 ≥110 bpm/動脈血酸 素飽和度 <90%(各1点)	低 or 高	0点:30日死亡リスク低/ ≥1点:30日死亡リスク高
Bova score	収縮期血圧 90-100 mm Hg 2点/心筋トロポニン 上昇 2点/RV機能不全 2点/心拍数 ≥110 bpm 1点	0~7	Stage I(最低リスク)0-2点 /Stage II 3-4点/Stage III(最高リスク)>4点
Hestia基 準	血行動態は不安定か/血栓溶解または塞栓摘除が必 要か/活動性出血または高い出血リスクがあるか/ SpO2 >90%維持に24時間超の酸素が必要か/抗凝 固治療中に診断されたPEか/24時間超の静注鎮痛 を要する強い疼痛があるか/24時間超の入院を要す る医学的・社会的理由(感染、癌、支援者不在など)が あるか/クレアチニンクリアランス <30 mL/分か/高 度肝機能障害があるか/妊娠しているか/ヘパリン起 因性血小板減少症の記録があるか	陰性 or 陽 性	全項目が「No」なら陰性= 外来治療を考慮。1項目以 上が「Yes」なら陽性=入院 を考慮
CPESス コア	心筋トロポニン上昇/B型ナトリウム利尿ペプチド上 昇/中等度以上のRV機能低下/中枢性の血栓量(鞍 状PE)/併存DVT/心拍数 ≥100 bpm(各1点)	0~6	0-5点:normotensive shock(心係数 ≤2.2 L/min/m2)のリスク低/6 点:リスク高
Shock Index	心拍数 ÷ 収縮期血圧	連続 量	低値ほど低リスク。PEのリス ク層別化に用いるカットオ フのコンセンサスはない
NEWS/ NEWS2	呼吸数、酸素飽和度、体温、収縮期血圧、心拍数、意識 レベル、酸素投与の要否(各カテゴリーの測定値に応 じて加点)	0~ 20	NEWS2 ≥9:高リスク

7.2 血行動態評価(3.2.2)

#	推奨	COR	LOE
1	カテゴリーD2の急性PE患者では、臨床的悪化と院内死亡のリスクが高い患者を同定するため、normotensive shock の有無を評価することが有用でありうる	2a	B-NR
2	カテゴリーC3の急性PE患者では、治療のエスカレーションを要しうる患者を同定するのに、MAP <80 mm Hg が有用でありうる	2a	B-NR

normotensive shock の定義(原文脚注): 低血圧を伴わない孤立性の低灌流。次のいずれかのマーカーで同定する — 血清乳酸 >2 mmol/L、24時間尿量 <720 mL、24時間でのクレアチニン上昇 ≥ 0.3 mg/mL、末梢動脈と混合静脈血酸素飽和度から算出した心係数 ≤ 2.2 L/min/m²。

補足の要点:

- 近年の臨床試験では、**最初の24～72時間が血行動態破綻や検査値悪化が最も多く観察される決定的な時間帯**
- SHOCK試験では、末梢臓器の灌流不全マーカー(乳酸上昇、急性腎障害または尿量減少、心係数低下)が、低血圧単独よりも高い院内死亡と関連した
- **FLASH レジストリ**を用いた解析では、中間リスクPEで機械的血栓回収を受けた患者の **34%** に孤立性低灌流があり、そのうち約1/3が処置後に心係数の正常化を得た
- MAP >80 mm Hg の患者は院内死亡・有害転帰のリスクが非常に低い。中間高リスクPE 122例の後ろ向き研究ではMAP 80-90 mm Hg 群の有害事象はごくわずか。Italian Pulmonary Embolism Registry のROC解析では、48時間の臨床的悪化を予測するMAPの最適カットオフは **81.5 mm Hg** (AUC 0.77 $\pm$ 0.3)で、感度77.5%・特異度95.0%・陽性的中率63.2%・**陰性的中率97.7%**
- **PEITHO試験**では、ランダム化から主要有効性エンドポイント(血行動態破綻または線溶へのエスカレーション)までの平均時間は **1.5～1.79日 $\pm$ 1.5日**。同試験の対象(心エコーまたはCTでのRV機能不全+トロポニン陽性)はカテゴリーC3に相当する

7.3 バイオマーカーによるリスク層別化(3.2.3)

#	推奨	COR	LOE
1	急性PEで臨床重症度スコアが上昇し、低血圧やショックの所見がない患者(カテゴリーC)では、短期合併症・死亡のリスク層別化のため、少なくとも1つの心臓バイオマーカー(トロポニンまたはBNP)の測定が推奨される	1	B-NR
2	急性期医療施設で評価を受けているカテゴリーC～Eの急性PE患者では、短期合併症・死亡のリスク層別化のため、乳酸(静脈血・動脈血いずれでも可)の測定が推奨される	1	B-NR

補足の要点：

- **トロポニン**：2000～2018年の46研究のメタ解析、PE患者10 842例で、トロポニン上昇の全死亡に対するプールオッズ比は **4.33**。アッセイ別に層別しても各アッセイで死亡と関連し、90日死亡に対する全体のオッズ比は **4.80**
- **BNP**：2008年までの12研究のメタ解析、急性PE 868例で、BNP上昇は短期全死亡のオッズ **6.57**、重篤な有害事象のオッズ **7.47** と関連
- **乳酸**：2021年までの6研究のメタ解析、PE 1706例で、乳酸上昇は非選択のPE患者で全死亡のオッズ **5.13**、正常血圧のPE患者で **4.54**。PE関連死亡に対するオッズは **9.05**
- 乳酸は、正常血圧で入院する症候性急性PEにおいて**潜在的な末梢臓器低灌流を示す**マーカーとして、心臓バイオマーカー単独に上乗せの情報を与える。進んだ治療を選ぶかの判断にも使われてきた。**心臓バイオマーカーをリスク層別化で測るときは必ず乳酸も測ること**、上昇の閾値は各施設のアッセイに基づくこと

7.4 右室画像によるリスク層別化(3.2.4)

#	推奨	COR	LOE
1	急性PEで臨床重症度スコアが上昇しているがショックの所見がない患者(カテゴリーC～D)では、短期リスク層別化のためRV画像評価が推奨される	1	A
2	急性PEで臨床重症度スコアが上昇しているが持続性低血圧やショックのない患者(カテゴリーC～D)では、短期リスク層別化にCTより心エコーが優先される	2a	B-NR

補足の要点：

- 急性PEに対する線溶療法の最大のRCT(PEITHO)では、心エコーまたはCTによるRV画像で有害転帰リスクの高い **1006例** を同定した
- 低リスク(PESI・sPESI・Hestia)と判定された3295例を含む22研究の系統的レビュー・メタ解析で、心エコーまたはCTによるRV機能不全は全死亡のオッズ **4.19(95% CI, 1.39-12.58)** と関連
- 低リスク急性PE 5010例の個別患者データメタ解析では、心エコー・CT・BNP/NT-proBNP のいずれかで検出されたRV機能不全が、短期死亡のオッズ **4.81(95% CI, 1.98-11.68)**、3か月死亡のオッズ **4.03(95% CI, 2.01-8.08)**、PE関連死のオッズ **22.9(95% CI, 2.89-181)** と関連
- **RIETE レジストリ**の15 375例では、RV低収縮はPE関連死亡のオッズ **3.11(95% CI, 1.85-5.21)**
- 55研究・17 090例の系統的レビュー・メタ解析では、心エコー上のRV機能不全は全死亡のオッズ **2.0(95% CI, 1.66-2.40)**、PE関連死亡のオッズ **4.01(95% CI, 2.79-5.78)**。中間リスク群に限ると、RV機能不全はPE関連死亡のオッズ **6.16(95% CI, 1.33-28.4)** を識別した

- 心エコーのRV機能不全を基準にすると、CTの中隔偏位は感度0.31 (95% CI, 0.25-0.38)・特異度0.98 (95% CI, 0.90-1.00)、CTのRV/LV比上昇は感度0.83 (95% CI, 0.78-0.87)・特異度0.75 (95% CI, 0.66-0.82)。これが心エコーを優先する根拠
- 重症患者を対象とした前向き研究で、POCUS はRV機能不全の同定に許容できる精度を示した。正式な経胸壁心エコーが使えない場合の代替として使える

7.5 血栓量の定量(3.2.5)

#	推奨	COR	LOE
1	カテゴリーA～Cの急性PE患者では、短期リスク層別化のための血管造影上の血栓量の定量は推奨されない	3: No Benefit	B-NR

補足の要点:

- CT-assessed embolic burden の予後価値を扱った19研究のメタ解析では、高い閉塞指数と予後との直接的な相関はなく、むしろ **閉塞指数が低いほうが全死亡が高い(オッズ比 2.24、95% CI, 1.29-3.89)** という逆の関係が示された
- PE 271例の前向き観察コホートでも、shock index >1 の患者を除外すると血栓量と有害事象に関連はなかった(オッズ比 2.56、95% CI, 0.62-10.64)
- CT確定PE 1743例の後ろ向きコホートでも、中枢の血栓量と30日全死亡に関連なし
- ただし血栓量の解剖学的評価は、進んだ治療を選んだ患者において**その治療の実行可能性・安全性・有効性を見積もる**うえでは有用。小肺血管の血管容積の減少を定量する手法は短期・長期死亡の予測を改善する可能性があるが、現時点で普及していない。高リスク(カテゴリーD～E)での血栓量評価の役割は不明で、研究が必要

8. 急性期管理(4章)— 治療の場をどこにするか

抗凝固が急性PE管理の土台であり、DOACとLMWHにより多くの患者で迅速かつ予測可能な抗凝固が可能になった。それ以降の戦略は個々の有害事象リスク(バイオマーカー、画像上のRVサイズ・機能、血行動態)で決まる。これらを踏まえてCDL・MT・外科的塞栓摘除・ECMOの適否を判断し、その意思決定にPERTを用いることが推奨される。

図の解説

Figure 3. AHA/ACC 急性PE臨床カテゴリー別の初期評価と管理。横軸に Category A、B、C1、C2、C3、D1、D2、E1、E2 の9列が左から右に並び、各列の見出しはFigure 2と同じ色分けで「Subclinical」「Symptomatic, Low Clinical Severity Score」「Symptomatic, Elevated Clinical Severity Score」(C1からC3)、「Incipient Cardiopulmonary Failure」(D1・D2)、「Cardiopulmonary Failure」(E1・E2)と記される。その下に、適用されるカテゴリーの列にまたがる横長の帯が段状に積み重なる。帯の右上隅にCORが数字で示され、緑がCOR 1、黄がCOR 2a、橙がCOR 2b、薄赤がCOR 3-No Benefit、濃赤がCOR 3-Harm という凡例が右下にある。上から順に、AとBにまたがる緑帯「DOACを開始する」、C1からE1にまたがる緑帯「LMWHを開始する」、E2のみの緑帯「LMWHまたはUFHを開始する」。次にAとBの黄帯「HESTIA、PESI、sPESIのいずれかで短期リスクを評価する」(この帯は緑でCOR 1)、C1からC3にまたがる緑帯「少なくとも1つの心臓バイオマーカーを測定する」。次にC1からE2にまたがる緑帯「乳酸を測定する」。次にC1からE1にまたがる緑帯「CTまたは心エコーでRVのサイズと機能进行评估する」と、E2のみの黄帯「VA-ECMO」。次にAとBの黄帯「外来治療の適否を判断する意思決定ツールを用いる」、C1からC3の黄帯「妥当性の検証されたリスクスコアで高リスク患者を同定する」、D2のみの黄帯「normotensive shock を評価する」。次にC1からE2にまたがる緑帯「多職種PERT評価で臨床管理を導く」。次にD2からE2にまたがる緑帯「昇圧薬および／または強心薬治療」。最下段に、D1とD2にまたがる橙帯「適切な症例では全身線溶(出血リスクが許容できる場合)、CDL、またはMT」、E1の黄帯「全身線溶(出血リスクが許容できる場合)、CDL、MT、または外科的塞栓摘除」、E2の黄帯「出血リスクが許容できる場合の全身線溶」が並ぶ。図はCOR 1と2aの推奨に加え、一部の2b推奨のみを示しており、ここに含まれない2b推奨も個別症例では適切でありうると注記されている。

8.1 外来管理の適否(4.1.1)

#	推奨	COR	LOE
1	外来診療所または救急外来で急性PEと診断された患者では、外来治療の適否を判断するために意思決定ツールを用いることが妥当である	2a	B-R
2	外来診療所または救急外来でカテゴリーAおよびBの急性PEと診断された一部の患者では、90日の有害転帰率が低く患者の目標に合致する場合、入院と比べて外来治療は妥当な選択肢である	2a	B-R

脚注：意思決定ツールの選択肢は Hestia rule、PESI、sPESI。外来・救急から退院可能な患者は、抗凝固薬に即座にアクセスでき、迅速で信頼できる専門的フォローアップが確保されていないとしない。

補足の要点：

- Hestia基準(またはごく近い変法)で外来治療を決めた5研究・計1504例、PESI Class I/II で在宅治療を決めた3研究・計592例が90日間前向きに追跡され、**90日死亡・出血・VTE再発はいずれも1.5%未満**
- **HOME-PE試験**：Hestia rule vs sPESI にランダム化。30日時点のVTE再発・大出血・全死亡の複合に有意差なし。外来治療となったのはHestia群 **38.4%(378/984)** vs sPESI群 **36.6%(361/986)**。ルール上の適格者はHestia陰性 **39.4%(388/984)** vs sPESI 0点 **48.4%(477/986)** で、sPESI 群のほうが適格者が有意に多かったにもかかわらず実際の在宅治療割合は同等だった(=医師の判断と共同意思決定が上書きしている)。外来治療となった患者の複合イベント率はHestia群 **1.3%(5/375)**、sPESI群 **1.1%(4/359)**
- 個別患者データメタ解析では、外来管理の30日死亡 **0.30%(95% CI, 0.09-0.51)**、VTE再発 **0.57%(95% CI, 0.28-0.86)**、大出血 **0.45%(95% CI, 0.19-1.71)**
- 外来 vs 入院のRCTは2件。1件はスイス・フランス・ベルギー・米国の19施設で PESI Class I/II の **344例**(LMWH+ワルファリン、90日追跡)、もう1件は米国35施設で Hestia陰性・トロポニン正常・抗凝固禁忌なし・治療とフォローの障壁なしの **114例**(外来群はリバーロキサバン、90日追跡)。いずれも臨床転帰に有意差なし。この2試験のCochraneメタ解析でも、全死亡(30日・90日)、大出血、小出血、90日VTE再発に有意差なし(いずれもエビデンスの確実性は低い)。患者満足度にも差なし(中等度の確実性)

8.2 院内での配置(4.1.2)

#	推奨	COR	LOE
1	血栓溶解療法(全身またはCDL)を受けている急性PE患者では、有害事象のモニタリングのため、ICUまたは中間治療室など綿密な監視が可能な部門への配置が推奨される	1	C-EO
2	機械的血栓回収(MT)を受け血行動態が安定している入院患者では、持続テレメトリーと、使用デバイスの術後合併症に精通した看護ケアを提供できるレベルの部門への入室が妥当である	2a	B-R

補足の要点：

- カテーテル治療後のトリアージを直接評価した研究は存在しない。ただしCDLでは留置カテーテルと線溶薬の持続投与があるため綿密な監視が必要
- **PEERLESS試験**(CDL vs MT の550例ランダム化)では、**MT群の60%超が非ICU環境で術後管理**を受け、有害事象率は非常に低かった
- 配置の判断では、使用したシースのサイズによる穿刺部合併症、抗凝固継続に伴う出血合併症のモニタリング可否を考慮する。すべての術後トリアージは患者の全体像・手技の結果・デバイス固有の合併症・施設の

8.3 施設間転送(4.1.3)

#	推奨	COR	LOE
1	高リスク所見(RV機能不全、心臓バイオマーカー上昇)はあるが血行動態が安定している急性PE患者(カテゴリーC3～D)では、適切な介入へのアクセスを確保するため、進んだ治療が可能な施設への転送を考慮してよい	2b	C- LD
2	不安定な急性PE患者(カテゴリーE)は、状態を安定化させる前に他院へ転送すべきでない	3: Harm	C- EO

脚注:進んだ治療の例は外科的塞栓摘除、CDL、MT、ECMO、IVCフィルタ留置。

補足の要点:

- 三次施設が提供するのは高度画像、専門的検査、そして救急医学・呼吸器内科・血管内科・一般循環器・血液内科・インターベンション循環器・IVR・集中治療・心臓血管外科・血管外科・薬剤部などの多職種チーム
- どの患者が転送で利益を得るかを示すデータは限られる。532例の単施設後ろ向き研究では、**Bovaスコアが高いほど受け入れ側での進んだ治療の必要性が高かった**
- 既存の肺高血圧や癌などの併存症をもつ患者も三次施設の専門性から利益を得うる
- 血行動態不安定例は心血管虚脱のリスクがあるため転送前の安定化が不可欠。広く利用可能で救命しうる介入(静注線溶療法など)を遅らせてはならない。転送に適さないと判断した患者は、その施設で可能な最善の専門的治療を行う

8.4 PE Response Team(PERT)(4.1.4)

#	推奨	COR	LOE
1	有害転帰リスクが上昇した急性PE患者(カテゴリーC～E)では、院内の臨床ケア提供を改善するため、多職種PERTによる評価が推奨される	1	B- NR

脚注:カテゴリーAまたはBでも複数の併存症がある場合(例:頭蓋内出血を伴うカテゴリーB)はPERTから利益を得うる。

図の解説

Figure 4. PERTプログラムの利点。中央に大きな円があり「PE Response Team」と書かれ、その周囲を7つの小円が花弁のように取り囲む。時計回りに「リスク層別化の改善」「多様な専門家からの多面的な視点」「進んだ治療の選択と適切な使用」「エビデンスに基づくプロトコルと経路の実装」「同僚と研修医の教育」「適切なフォローアップ医療への経路づくり」「エビデンスの空白を航行する」。すべて同系統の青で塗られ、中心と周辺が重なり合って一体であることを示している。

図の解説

Figure 6. PERT起動の例。PERT起動のモデルと手順を示す。PEが診断されると、指定された院内のPERT担当医師がページングされ、関連する臨床情報が収集され、症例の重症度が評価される。必要に応じて多職種チームのメンバーが電話・オンライン会議・対面で症例を検討する。診断と治療の選択肢が議論され、推奨が生成され、適切な資源が動員される。退院時には多職種クリニックでのフォローアップにつながる。

補足の要点：

- PERTはcode strokeやSTEMIチームと同様に機能する。起動されると早期の症状・徴候管理を通じて転帰改善に寄与する
- 効果として一貫して示されているのは、**治療域の抗凝固までの時間短縮**（複数コホートで有意な短縮）と、**IVCフィルタ使用の減少**（複数の後ろ向き解析とメタ解析）。入院期間・ICU在室日数の短縮も多くの研究で示されるが、差がないとする研究もある
- **死亡率への影響は一致していない**（低下を示す研究と変化なしの研究が混在）。PERTは複数の領域で臨床転帰を改善するが、死亡への効果は現時点で確立していない
- PERTの構成は施設の資源によって異なる（原著のFigure 5に、理想的なPERTを構成しうる診療科の一覧が示されている）

9. 内科的管理(4.2章)

9.1 抗凝固療法(4.2.1) — 全26推奨

一般(General Recommendations)

#	推奨	COR	LOE
1	抗凝固の絶対禁忌がない急性PE患者では、VTE再発と死亡のリスクを減らすため抗凝固療法を開始すべきである	1	B-R
2	初期に非経口抗凝固を要するカテゴリーC1～E1の急性PE患者では、VTE再発と大出血を減らすため、UFHよりLMWHが推奨される	1	B-R
3	経口抗凝固が可能な急性PE患者では、禁忌がない限り、VTE再発予防と大出血減少のためVKAよりDOACが推奨される	1	B-R
4	カテゴリーC2以上が疑われる急性PEで出血リスクが低い患者では、画像が遅れるか即座に施行できない場合に治療用量の抗凝固を投与することが有益でありうる	2a	C-EO

特殊集団 — 肥満

#	推奨	COR	LOE
5	肥満 (BMI >30 kg/m ²) で経口抗凝固を受ける急性PE患者では、PE再発予防と大出血減少のため、禁忌がない限りVKAよりDOACが妥当である	2a	B-NR
6	クラスIII肥満 (BMI >40 kg/m ²) でLMWH療法を受ける急性PE患者では、出血リスクを減らすためLMWHの減量が妥当でありうる	2b	B-NR

血栓性抗リン脂質抗体症候群

#	推奨	COR	LOE
7	急性PEで血栓性抗リン脂質抗体症候群が確立している患者では、静脈・動脈血栓の予防のためDOACよりVKAが推奨される	1	A
8	急性PEで抗カルジオリピン抗体または β 2グリコプロテイン抗体の単独陽性のみと判定された患者では、PE再発予防にDOACがVKAの妥当な代替となりうる	2b	B-R

原発性・転移性脳腫瘍

#	推奨	COR	LOE
9	原発性または転移性脳腫瘍を有し経口抗凝固が可能な急性PE患者では、頭蓋内出血のリスクを減らすためLMWHよりDOACを考慮してよい	2b	C-LD

慢性腎臓病

#	推奨	COR	LOE
10	軽度～中等度(ステージ2-3)のCKDを有し経口抗凝固を要する急性PE患者では、大出血減少のためVKAよりDOACが推奨される	1	A
11	重度腎障害(ステージ4-5)または血液透析中の末期腎不全でPEが確定し経口抗凝固を要する患者では、大出血減少においてアピキサバンがVKAより優れるかは不確実である	2b	B-NR

妊娠

#	推奨	COR	LOE
12	妊娠中で急性PEがあり抗凝固が可能な患者では、VTE再発予防のためLMWHまたはUFHが推奨される	1	C-LD
13	妊娠中で急性PEのある患者では、DOACとワルファリンは有害となりうる(流産や胎児奇形をきたしうる)	3: Harm	C-LD

授乳

#	推奨	COR	LOE
14	授乳中で抗凝固を要する急性PE患者では、乳児の出血の可能性を防ぐため、DOACよりLMWH・UFH・ワルファリンが推奨される	1	C-LD

慢性肝疾患

#	推奨	COR	LOE
15	Child-Pugh クラスAの慢性肝疾患を伴う急性PEでは、出血減少のためVKAではなくDOACによる治療が妥当である	2a	C-LD
16	Child-Pugh クラスBの慢性肝疾患を伴う急性PEでは、出血リスク減少のためVKAではなくDOACによる治療が妥当でありうる	2b	C-LD
17	Child-Pugh クラスCの慢性肝疾患を伴う急性PEでは、出血増加の可能性があるので、VKAではなくDOACによる治療は推奨されない	3: Harm	C-LD

抗凝固と血管内治療

#	推奨	COR	LOE
18	CDLを受ける急性PE患者では、PE再発予防のため、抗凝固なしよりも治療用量の抗凝固 (LMWHまたはUFH) または治療域未満の抗凝固 (UFH) の併用が推奨される	1	C-LD
19	血管内治療または血栓溶解療法を受けた急性PE患者では、確実な治療域の抗凝固を得てVTE再発リスクを減らすため、初期の非経口抗凝固としてUFHよりLMWHが望ましい	1	B-NR
20	PE管理のため血管内治療を受ける可能性が高い急性PE患者では、より効果的な抗凝固のためUFHよりLMWHが妥当である	2a	C-LD

抗凝固のモニタリング

#	推奨	COR	LOE
21	LMWHをモニタリングする急性PE患者では、期待される治療域内かを最も正確に判定するため、トラフ値やランダム値ではなく、定常状態 (3回以上の投与後) 到達後に投与3～5時間後のピーク抗Xa値を測定することが推奨される	1	C-LD
22	重度CKD (CrCl <30 mL/分) でLMWH治療中の急性PE患者では、出血リスクを減らす用量調整のため抗Xa値のモニタリングが妥当である	2a	C-LD
23	急性PEに対してLMWHで治療中の妊婦では、用量調整と出血・血栓塞栓リスク低減を目的とした、各三半期に少なくとも1回のピーク抗Xa値モニタリングの有用性は確立していない	2b	C-LD
24	体重 >150 kg または BMI >40 kg/m ² で急性PEに対しLMWHを受けている患者では、初期治療後の過度な抗凝固を避けるための抗Xa値モニタリングの利益は確立していない	2b	C-LD
25	ICUでLMWH治療を受ける急性PE患者では、治療域超過や治療域未満を避けるための抗Xa値モニタリングの利益は確立していない	2b	C-LD
26	体重ベースのLMWHで治療されるほとんどの急性PE患者では、VTE再発や出血を減らす目的での抗Xa値の検査室モニタリングと用量調整は適応とならない	3: No Benefit	A

補足テキストの要点 (数字を拾う)

- **抗凝固の原点**：1960年に35例を抗凝固 vs 無治療にランダム化した試験で、無治療群5死亡・抗凝固群0死亡。以後の観察研究でも未治療の急性PEで死亡率が高い
- **LMWH > UFH**：メタ解析でLMWHはUFHより大出血を増やさずVTE再発を減らす。加えて予測可能な薬物動態、ルーチンモニタリング不要、HIT発生率が低い、1日1～2回投与、プレフィルドシリンジで外来治療しやすい
- **DOAC > VKA**：数千例のRCTを含むメタ解析・系統的レビューで、DOACはLMWHブリッジ+VKAと同等の再発予防効果を示し、**大出血(とくに頭蓋内出血)が少ない**。ワルファリン比で致死的大出血率、大出血の致死率、心血管死、全死亡がいずれも低い。固定用量、薬物・食事相互作用の少なさもアドヒアランスとQOLを改善する
- **画像待ちの先行抗凝固**：出血リスクが高くなく事前確率が高ければ画像確定前に抗凝固してよい。利益が最大なのは有害転帰リスクが高い患者で、**カテゴリーC2相当以上**が疑われる場合に考慮する
- **肥満とDOAC**：肥満では蛋白結合と分布容積の増加でDOACの血漿濃度が希釈されうる懸念があった。RCTはないが、第III相試験の肥満サブ集団のポストホック解析を中心としたメタ解析で、アピキサバンとリバーロキサバンはVKAより有効性・安全性で優れる。**BMI ≥ 50 kg/m² または体重 ≥ 150 kg** の高度肥満を対象とした多施設後ろ向きコホートでも、両薬はVKAと同等に安全で有効。ただし**肥満外科手術後は吸収低下の懸念から最低4週間はDOACを避ける**
- **肥満とLMWH減量**：高度肥満(BMI ≥ 40 kg/m²)でエノキサパリン **0.8 mg/kg vs 1.0 mg/kg 実体重1日2回**を比較した小規模RCTでは、減量群のほうが初回治療域到達割合が高く、標準量群は治療域超過が多かった(臨床イベントの報告はなし)。後ろ向き中心のメタ解析では減量群で大出血が減少。系統的レビューでも治療域超過が少なく血栓イベント増加の明確な証拠はない。研究間で肥満の定義はBMI $\geq 30 \sim \geq 40$ kg/m² とばらついていた
- **抗リン脂質抗体症候群(APS)**：ランダム化試験とそのメタ解析は再発血栓イベント率について結果が一致しないが、**DOACではその後の動脈血栓イベントが一貫して増加**する。静脈血栓イベントと大出血には多くの研究で差がない。サブグループ解析ではDOAC群で脳卒中が増加し、triple-positive(ループスアンチコアグラント・抗カルジオリピン抗体・抗 $\beta 2$ グリコプロテインI抗体すべて陽性)で動脈血栓の既往がある患者で再発が多い。血栓性APS患者の将来の血栓塞栓イベントは通常**静脈血栓が84%**で、動脈血栓に伴うAPSでは再発形式の予測が難しい
- **単独抗体陽性APS**：低力価の抗カルジオリピン抗体または $\beta 2$ グリコプロテインI抗体の単独陽性(低リスクAPS)で動脈血栓の既往がなければ、ランダム化試験のサブグループ解析でDOACのVKAに対する非劣性が示された。APS患者を含む4試験のメタ解析でも、単陽性・二重陽性では動脈血栓塞栓・VTE・出血のいずれもVKA/DOAC間で統計学的な差はなかった
- **脳腫瘍**：後ろ向き症例集積のメタ解析で一貫して示されているのは、(1) 抗凝固なしのベースラインの頭蓋内出血リスクは**転移性脳腫瘍のほうが原発性より高い**、(2) 抗凝固は**原発性脳腫瘍では頭蓋内出血・大頭**

蓋内出血を増やすが転移性では増やさない、(3) 原発性・転移性いずれでも**DOACのほうがLMWHより頭蓋内出血リスクが低い**

- **CKDとDOACの腎排泄率**: ダビガトラン80%、エドキサバン50%、リバーロキサバン33%、アピキサバン27%。第3相試験のCKDサブ集団のメタ解析では、中等度(ステージ2-3、eGFR 30-89 mL/min/1.73 m²)でDOACはVKAに非劣性かつ大出血が少ない
- **ステージ4-5・透析**: eGFR 15-29(ステージ4)、<15(ステージ5)、腎代替療法中の患者は第3相試験から除外されていた。US Renal Data System レジストリのデータではアピキサバンはVKAと同等に安全・有効と示唆されるが、レジストリはVTE患者のみで、メタ解析の元試験の多くは心房細動の脳卒中予防目的、アピキサバンの負荷投与の有無も不明。リバーロキサバン・エドキサバン・ダビガトランについては堅牢なデータがない
- **妊娠**: LMWHとUFHは胎盤を通過せず胎児に安全。予測可能な用量反応、長い血漿半減期、骨粗鬆症とHITのリスクが低いことから、現在はUFHよりLMWHが多く使われる。DOACに曝露した妊婦の系統的レビューでは**予想を上回る胎児奇形率**。VKAは胎盤を通過し用量依存性に胎児有害転帰と関連
- **授乳**: DOACやその代謝物がヒト母乳に排泄されるかは十分に確立していない。動物実験では**4剤すべてで母乳への排泄が確認**されている
- **肝疾患とDOACの肝クリアランス率**: アピキサバン75%、リバーロキサバン65%、エドキサバン50%、ダビガトラン20%。大規模クレームデータベースと後ろ向きコホートでは、軽度(Child-Pugh A)ではアピキサバン・リバーロキサバンがVKAに有効性で非劣性かつ大出血が少ない。中等度(Child-Pugh B)でも大出血が少ない可能性。**重度(Child-Pugh C)は主要VTE試験から除外**されており安全性不明で、肝機能低下により大出血リスクが増す可能性があるため避けるべき
- **CDL中の抗凝固**: 線溶薬はフィブリンを分解して既存の血栓を溶かし、抗凝固薬は凝固カスケードを阻害して新規血栓を防ぐ。CDLでは全身線溶より低用量の線溶薬を用い、カテーテル挿入・操作による内皮傷害が加わるため、併用に理がある。一方で両者とも出血リスクをもつ。メタ解析では線溶療法外の状況で治療用量と治療域未満の抗凝固で出血に差はなかった。急性近位DVTに対する pharmacomechanical CDL のランダム化試験でも、抗凝固併用がCDL単独より出血を増やしたという報告はない。LMWHのほうが早く治療域に達し維持しやすいが、線溶薬投与中にLMWHをUFHより推奨する十分な根拠はない
- **線溶後・血管内治療後の抗凝固**: アルテプラゼによる全身線溶後にUFHとLMWHを比較した単施設の小規模RCTでは、主要評価項目の大出血、副次の全出血・死亡・複合いずれも有意差なし。249例の多施設観察研究では大出血率は同等だがLMWH群に大きな生存上の優位。複数RCTのメタ解析では、**UFHブリッジからワルファリンはLMWHブリッジに比べ再発のハザード比 1.42(95% CI, 1.15-1.79)**
- **処置前の抗凝固薬選択**: CDLを受けた患者の後ろ向き観察研究(LMWH 45例、UFH 111例)では、UFH群のほうが重症で massive PE 分類が多く処置前全身線溶も多かった。大出血に差はなかった(LMWH 0%、UFH 2.7%、P=0.6)が、重症度の差を調整しておらず選択バイアスのリスクがある

- **LMWHモニタリングの実際**: 定常状態(半減期の3~5倍)到達後、ピーク値で測る。多くのLMWHは投与後3~5時間でピーク。検査は抗Xa値で、当該LMWHで較正されたものが望ましい。期待される治療中濃度はLMWHの種類と投与回数(1日1回か2回か)で異なる
- **腎機能低下時**: LMWHは主に腎排泄のため半減期が延長する。CrCl低下例では1日2回・固定用量ではなく減量と1日1回投与が推奨され、定常状態到達後にモニタリングする。CKDでは半減期延長のため、非CKD例より多い投与回数を待ってから測定するほうが定常状態を正確に反映しうる
- **妊娠中の薬物動態**: 第2三半期は血漿量と糸球体濾過の増加で血中濃度が低下し、第3三半期は薬物クリアランスが低下する。半減期が短縮しトラフ値が下がることもある。目標ピーク・トラフ値を定義した臨床試験はなく、各三半期にピーク抗Xa値をルーチンに測って用量調整することを推奨する根拠は不十分
- **高度肥満のモニタリング**: BMI >30 kg/m² かつ体重150 kgまでの患者では、正常BMI患者と比べピーク抗Xa値や治療域超過の割合に差がなかったとする研究がある。体重 >140 kg でエノキサパリン 1 mg/kg 1日2回と低用量を比較した研究では、**1 mg/kg 群のほうが治療域超過が多く(70% vs 30%)**、低用量群は治療域未達が16%(高用量群6%、有意差なし)。初期用量にかかわらず再発血栓・出血に差はなかった。体重 >150 kg では個別に判断し、重症度と出血リスクを考慮する
- **重症患者**: 皮下LMWHの吸収・分布は重症病態で大きく変わりうる。ICUの内科患者は非ICUの内科患者より目標抗Xa値に達しにくく、サブグループ解析では**敗血症患者のピーク抗Xa値が非敗血症患者より低かった**。寄与因子としてアンチトロンビン低下、敗血症や昇圧薬による灌流障害、高齢、低ヘモグロビンが挙げられる。ただし重症患者で体重ベース投与と抗Xa値モニタリング+用量調整を比較した前向き研究はない
- **抗Xa値モニタリング全般**: 48のランダム化・非ランダム化試験の最近の系統的レビュー・メタ解析では、抗Xa値の測定は**用量調整の頻度を増やすだけで、出血リスクや血栓塞栓リスクとの臨床的に意味のある相関はなかった**

9.2 血行動態に対する薬物療法(4.2.2)

#	推奨	COR	LOE
1	急性PEによる心原性ショック(カテゴリーD2~E2)の患者では、心拍出量と全身灌流を改善するため、昇圧薬および／または強心薬の使用が推奨される	1	C-LD
2	カテゴリーD1-2の急性PE患者で臨床評価から前負荷低下が懸念される場合、心拍出量と血圧を改善するため、生理食塩水その他の容量負荷による輸液管理を考慮してよい	2b	C-LD
3	カテゴリーC2~Eの急性PE患者では、RV後負荷を減らすため吸入肺血管拡張薬の使用を考慮してよい	2b	B-R

補足の要点:

- **昇圧薬の選択**: 動物モデルと心原性ショックのヒトの間接的エビデンスに基づき、**ノルアドレナリン(NE)**が**第一選択**。NEはSVRを上げ軽度の強心作用をもつ。**15 μg /分以下ではPVRにほとんど影響せず、SVR/PVR比を正味で改善する。15 μg /分を超えるとPVRを上げうるため、NEをさらに増量するのではなく第2の昇圧薬(バソプレシン、フェニレフリン)を追加する**
- **強心薬**: 昇圧薬使用下でも心拍出量が低いままなら強心薬追加の適応となりうる。ICU入室を要した循環不全を伴う急性PE 10例の血行動態研究では、**ドブタミン持続投与(最大10 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$)**が心係数を上げるがSVRを下げる。低心拍出+低血圧(カテゴリーE1-2)ではNEへの追加として、**正常血圧の心原性ショック(カテゴリーD2)では初期選択薬**として考慮しうる
- **輸液**: 急性PEとRV不全の患者はしばしば前負荷依存性。急性PEで循環障害(心係数 $<2.5 \text{ L}/\text{min}/\text{m}^2$)だが体血圧が保たれた13例(カテゴリーD1-2の特徴)の研究では、**慎重な輸液($\leq 500 \text{ mL}$)**が心拍出量を改善した。一方、動物実験では過剰な容量負荷がRV機能を悪化させる。実務では小容量ボラス($\leq 500 \text{ mL}$)にとどめ、大量輸液や漫然とした輸液負荷は避ける
- **肺血管拡張薬**: 全身性の血管拡張薬は肺選択性がなく体血圧低下のリスクから急性PEでの使用が制限されてきた。吸入薬による選択的肺血管拡張は体血圧を損なわずにPVRとRV後負荷を下げうる。**正常血圧でRV機能不全のある急性PEを対象とした多施設RCTでは、吸入一酸化窒素は主要複合評価項目(24時間でのトロポニン正常化と心エコー所見の正常化)を改善しなかったが、ポストホック解析では24時間時点のRVサイズと機能が有意に改善していた**。一方、経口シルデナフィルや静注エポプロステノールといった非選択的血管拡張薬の小規模ランダム化試験では、RV拡張末期径や心係数といった主要臨床アウトカムにほとんど、あるいはまったく利益がなかった

9.3 鎮静と換気戦略(4.2.3)

#	推奨	COR	LOE
1	挿管のための鎮静を要するカテゴリーC～Eの急性PE患者では、不安定化した際に患者を支持できるよう、血行動態補助(昇圧薬、強心薬、VA-ECMO)が利用可能な状態にしておくべきである	1	C- LD
2	急性PEで中等度～重度の低酸素がある患者では、酸素化改善のため標準経鼻カニューラより加温加湿高流量鼻カニューラ(HFNC)の使用が有益でありうる	2a	C- LD
3	カテゴリーC～Eの急性PE患者では、血行動態の破綻を避けるため、臨床的に適応がない限り深鎮静と人工呼吸を行うべきでない	3: Harm	C- LD

△ 注意

鎮静と挿管が最も人を殺す場面 急性PEのRV機能不全では、心拍数上昇と体血管抵抗上昇という代償で全身・心筋灌流が保たれている。ほとんどの抗不安薬・鎮痛薬はこの代償を鈍らせ、血行動態の破綻を起こす。外科的塞栓摘除の症例集積では、**全例が導入時に血行動態的に安定していたにもかかわらず麻酔導入後にCPRを要した割合が19%、別の集積では 28%(9/32)**。カテーテル治療での鎮静戦略を検討した単施設解析(カテゴリーC2-3相当)でも、鎮静戦略とCPR必要性・院内死亡に強い関連があった。**RV機能不全が疑われる患者では、どんな量の鎮静も慎重に行い、深鎮静と挿管は強い臨床的適応(非侵襲的酸素化に反応しない高度低酸素、気道保護)がある場合に限り、昇圧薬・強心薬・VA-ECMOを準備してから行う**。心停止後に緊急の人工心肺を迅速に導入できた2研究では、導入後心停止例の院内死亡率がCPRを要さなかった患者と同等だった。

補足の要点:

- 挿管導入と人工呼吸はいずれもアドレナリン作動性緊張を鈍らせ、RV前負荷を減らし、RV後負荷を増やす。すべてが非代償性急性RV不全による心停止リスクを高める
- 急性低酸素性呼吸不全全般を対象としたRCTと系統的レビューでは、従来の経鼻カニューラと比べHFNCやNIVは忍容性が良く、酸素化と呼吸仕事量を改善し、挿管率と死亡率を下げうる。急性PEでNIVまたは侵襲的人工呼吸の転帰を検討した研究は発表されていない。**急性PEを対象とした単施設の小規模RCTでHFNCが経鼻カニューラより酸素化を改善し、小規模非対照研究もこれを支持する**

9.4 機械的循環補助(4.2.4)

#	推奨	COR	LOE
1	VA-ECMO装着中の既知または疑いの急性PE患者では、出血がない限り、さらなる血栓性・塞栓性合併症を防ぐため非経口の全身抗凝固の継続が推奨される	1	B-NR
2	既知または疑いの急性PEによる急性の難治性心原性ショック(カテゴリーE2)では、適切な資源が利用可能であれば、血行動態の安定化と酸素化改善のためVA-ECMOの導入が妥当である	2a	B-NR
3	VA-ECMOを装着したカテゴリーE2の急性PE患者において、追加の進んだ治療の有用性は十分に確立していない	2b	C-LD

補足の要点:

- VA-ECMOは**RV前負荷を速やかに下げつつ酸素化血を末梢組織・臓器に届ける**ことで、低酸素と心原性ショックの悪循環を止める
- VA-ECMO中は血栓性合併症より**出血性合併症のほうが頻度が高く**、抗凝固なしでのVA-ECMO使用でも血栓性合併症の増加は報告されていない、という限定的な報告がある。PE患者ではVA-ECMO導入前に全身抗凝固や線溶療法を受けている割合が高い点に特に注意が要る
- 観察的な国際レジストリと単施設症例集積が、急性PEによる難治性ショックへのVA-ECMO使用を支持する
- VA-ECMO装着中のPE患者に対する追加介入（MT、CDL）の役割は不明。VA-ECMO管理下で血栓塞栓が消退したカテゴリーE2相当の症例が複数のシリーズで報告されており、追加介入の要否は個々の臨床状態で判断する

10. 下大静脈(IVC)フィルタの役割(4.3章)

#	推奨	COR	LOE
1	抗凝固に耐えられないがIVCフィルタが必要と判断された急性PE患者では、短期のPE再発を減らしつつ長期の有害転帰を最小化するため、永久留置型より回収型フィルタが推奨される	1	B-R
2	回収型IVCフィルタを留置した患者では、長期の留置関連合併症を最小化するため、PEのリスクが十分に低下し抗凝固が可能になり次第、速やかに回収を試みるべきである	1	C-LD
3	抗凝固に耐えられない急性PE患者では、短期のPE再発を減らすためIVCフィルタが有用でありうる	2a	B-R
4	IVCフィルタが留置されている患者では、回収率を高め合併症を検出するため、構造化されたフォローアッププログラムの利用が妥当である	2a	C-LD
5	カテゴリーD～Eの急性PEで、全身線溶・CDL・MT・外科的塞栓摘除などの進んだ治療を受ける患者では、短期のPE再発と死亡を減らすIVCフィルタ留置の利益は不確実である	2b	C-LD
6	最適な治療域の抗凝固にもかかわらずPEを再発したカテゴリーB～Eの患者では、さらなる短期のPE再発を減らすためIVCフィルタ留置を考慮してよい	2b	C-LD
7	治療域の抗凝固が行われている急性PE患者では、ルーチンのIVCフィルタ留置を行うべきでない	3: Harm	A

△ 注意

抗凝固ができていないならフィルタは入れない **PREPIC** ではIVCフィルタを抗凝固に上乗せしても長期生存は改善せず、DVTとIVC血栓症が有意に増えた。**PREPIC2** (抗凝固中の患者に回収型フィルタ) ではPE再発予防の上乗せ効果はなかった。メタ解析では、フィルタはPE再発を約50%減らす一方でDVTを約70%増やし、死亡率への効果はない。**治療域の抗凝固ができていない患者へのルーチン留置は COR 3: Harm (LOE A) であり、フィルタは「抗凝固が本当に禁忌の患者」に限定する。** PRESERVE 研究でも留置後VTEイベントが93例(6.5%)に発生し、内訳はDVT 74例(5.2%)、PE 23例(1.6%)、IVC血栓性閉塞 15例(1.1%)だった。

補足の要点:

- **永久留置型を避ける理由**: 永久型は慢性の血栓性合併症リスクを高める。永久型は回収型が実行不可能な稀な場合 (IVC径 >30 mmの mega cava など) に限る
- **回収のタイミング**: FDAは安全性通知で、PEのリスクが消退したら**留置後29～54日以内**の回収を推奨。回収は時間とともに難しくなり、ある研究では**50日を超えると困難な回収が増え、90日を超えると回収失敗が増えた**。レジストリでは成功した回収の平均留置期間 **85日**、失敗例は **145日**。遅れた回収は大口径シース・長い手技時間・全身麻酔などの高度な技術を要し、手技の複雑さと患者リスクが上がる。留置期間が長いほどフィルタの埋没とIVC穿孔も増える
- **抗凝固禁忌例でのフィルタ**: PREPICの全例は抗凝固されていたため、抗凝固できない患者への適用は限定的。急性VTEで出血リスクが高く抗凝固が制限された患者を対象とした研究ではフィルタが短期生存を改善した。**PRESERVE研究** (実臨床の大規模前向き多施設) では手技成功率が高く、**12か月時点の症候性PEからの解放率は96.4%**
- **構造化フォロー**: 回収型フィルタの回収率は全国的な取り組みにもかかわらず依然として不十分。留置時に回収計画を立て継続的に再評価することが回収成功率を高める。標準化プロトコル、医療者教育、専門クリニック、自動リマインダーシステム、退院時の患者説明の強化、施設のQIプログラムが回収率と安全性を改善する
- **進んだ治療と併用する場合**: フィルタが塞栓を防いでも臨床転帰の改善につながる証拠はなく、とくに抗凝固が可能または再開できる患者では利益が示されていない。留置は高度に選択的にし、抗凝固の禁忌が持続する患者か再発リスクが極端に高い患者に限る
- **再発PE**: 指標イベントから3か月以内に再発PEを起こした患者の後ろ向きコホートでは、フィルタ留置群のほうが全死亡が低かった。ただし大半の患者が抗凝固も受けていたと仮定している点が大きな限界
- **長期留置フィルタのその他の合併症**: 移動、破損、IVC壁の穿孔、隣接臓器への影響、血栓症

11. 進んだ治療(4.4章)

11.1 総論(Interventional Advanced Management)

#	推奨	COR	LOE
1	カテゴリーC3～E2の急性PEで、右房・右室内に浮遊する clot-in-transit の所見がある患者では、臨床的悪化のリスクを減らすため、抗凝固単独よりも進んだ治療を用いることが妥当である	2a	C-LD
2	カテゴリーC2～D2の急性PEで線溶の禁忌がなく進んだ治療を検討している患者では、死亡や大出血の減少においてCDLとMTのどちらが優れるかは不確実である	2b	B-R

補足の要点：

- **clot-in-transit**(心内の浮遊血栓)は急性PE診断例の **2～4%** に心エコーまたはCTで発見される
- **PERT Consortium Registry** の後ろ向き解析では、カテゴリーE相当の1442例で clot-in-transit と死亡の独立した関連(**オッズ比 2.26、95% CI, 1.13-4.52、P=0.02**)。International Cooperative Pulmonary Embolism Registry の解析でも、カテゴリーC～Eのより広い集団で同程度のリスクが示された。右心系血栓316例のプール解析では、抗凝固単独より全身線溶を受けた患者で生存が良好だった。カテーテル治療や外科治療のclot-in-transitに対する有効性を評価した研究はない
- **PEERLESS試験**:カテゴリーC2～D2相当の急性PE **550例**をMTまたはCDLにランダム化。**30日死亡と大出血に有意差なし**。「臨床的悪化+医師判断による追加の進んだ治療へのbailout」の複合エンドポイントはCDL群で多かったが、**プロトコル定義の臨床的悪化単独では両群に有意差なし**
- カテゴリーC2～D2の患者を対象に、CDLまたはMTを抗凝固単独と比較する大規模心血管アウトカム試験が現在進行中。CDLとMTの選択には術者の経験、血栓の解剖学的位置、臨床像の切迫度、併存症が影響する

Table 7. 進んだ治療の推奨まとめ(COR と LOE／原表を日本語化)

カテゴリー	全身線溶	CDL	MT	外科的塞栓摘除
A～C1	3-Harm, A	3-No Benefit, C-EO	3-No Benefit, C-EO	3-No Benefit, C-EO
C2	3-Harm, B-R	2b, C-LD(不確実)	2b, C-LD(不確実)	3-No Benefit, C-EO
C3	2b, C-LD(不確実)	2b, C-LD(不確実)	2b, C-LD(不確実)	3-No Benefit, C-EO
D1-2	2b, C-LD(考慮する)	2b, B-NR(考慮する)	2b, B-NR(考慮する)	2b, C-LD(不確実)
E1	2a, C-LD	2a, C-LD	2a, B-NR	2a, B-NR
E2	2a, C-LD	該当なし	該当なし	3-No Benefit, B-NR

この表が本ガイドラインで最も実務的な一枚である。縦(患者の重症度)×横(治療手段)で、どこに線が引かれているかが一望できる。

11.2 全身線溶療法(4.4.1)

#	推奨	COR	LOE
1	カテゴリーE1-2の急性PEで出血リスクが許容でき、進んだ治療を検討している患者では、死亡とPE再発を減らすため、抗凝固単独より全身線溶+抗凝固が妥当である	2a	C-LD
2	カテゴリーD1-2の急性PEで出血リスクが許容でき、進んだ治療を検討している患者では、さらなる臨床的悪化を防ぐため、抗凝固単独より全身線溶+抗凝固を考慮してよい	2b	C-LD
3	カテゴリーC3の急性PEで出血リスクが許容でき、進んだ治療を検討している患者では、さらなる臨床的悪化を防ぐ目的で抗凝固単独より全身線溶+抗凝固を用いることの是非は不確実である	2b	C-LD
4	全身線溶で治療される急性PE患者では、出血リスクを減らすため低用量の全身線溶薬を考慮してよい	2b	C-LD
5	カテゴリーA1～C2の急性PE患者では、大出血と頭蓋内出血のリスク増加のため、抗凝固単独に代えて全身線溶を用いるべきでない	3: Harm	B-R

補足の要点:

- 高リスクPE 224例を含む4つの小規模RCTで、全身線溶はヘパリン単独と比べて肺動脈閉塞を改善し心エコー上のRV拡張を減らした
- FDAがPEの線溶に承認しているのは**ストレプトキナーゼ、ウロキナーゼ、rt-PA (アルテプラゼ)の3剤**。テネクテプラゼはPEには未承認だが複数の臨床研究で検討されている。第1世代(ストレプトキナーゼ・ウロキナーゼ)は長い投与時間と入手性の問題から現代の実臨床では使われない。**標準用量のrt-PA(100 mgを2時間)が最も多く用いられるが、薬剤間の直接比較試験はない**
- 高リスクPEに限定した試験はほぼ存在せず、カテゴリーE1-2のみを対象とした試験は**8例で中止された1件のみ**。15のランダム化試験の系統的レビュー・メタ解析では、E1-2に相当する少数の患者で早期死亡減少の傾向が示された。ただし**重症出血 9.9%、頭蓋内出血 1.7%**
- PEを起こす患者の大多数は受診時に低血圧を呈さない。**正常血圧PEの最大のRCT(PEITHO)**は、RV機能不全を伴う**1006例**をテネクテプラゼ+ヘパリン vs ヘパリン単独にランダム化(カテゴリーC3～D2に相当)。線溶は心血管虚脱を防いだが**大出血(頭蓋内を含む)を増やし、利益と害が拮抗した**。重要な知見は、抗凝固単独で治療されて心血管虚脱を来した患者への**rescue thrombolysis が有効**だったこと。即時線溶の利益の主成分は「rescue線溶を要する心血管虚脱の減少」であり、悪化した患者にだけrescue線溶を行っても同様の利益が得られる可能性がある
- 16試験・2115例のメタ解析(うち8試験・1755例がカテゴリーC3～D2相当)では、全身線溶は**全死亡を減らした(オッズ比 0.53、95% CI, 0.32-0.88、NNT=59)**が頭蓋内出血が増えた(オッズ比 4.6、

95% CI, 1.8-12.0、NNH=78)

- 21試験・2401例のメタ解析では、ヘパリン単独と比べ線溶+ヘパリンで**死亡のオッズ 0.58(95% CI, 0.38-0.88)**、**PE再発のオッズ 0.54(95% CI, 0.32-0.9)**。ただし submassive PE に限ると死亡への効果は弱まる(**オッズ比 0.61、95% CI, 0.37-1.02**)。**大出血イベントのオッズ 2.84(95% CI, 1.92-4.20)**。総合すると、カテゴリーC3での全身線溶の役割はより不確実
- **低用量線溶**: 25~50 mg の rt-PA は標準の100 mg と同等の有効性でより低い大出血リスクの可能性がある。massive PE 連続37例の前向きコホートで低用量25 mg rt-PA の延長投与が安全かつ有効。バイタル異常を伴う急性PE 83例に25 mg rt-PA を6時間で投与した後ろ向き評価では、抗凝固単独と比べ血行動態の非代償化と肺高血圧が少なかった。血行動態不安定または広範な肺動脈閉塞を伴う118例の前向き多施設ランダム化試験では、**50 mg rt-PA は100 mg と同等の有効性でより良い安全性**。中等度PE(CTPAで2葉枝以上または左右主肺動脈の70%超の血栓、または高確率V/Qで2葉以上のミスマッチ)に50 mg rt-PA +抗凝固 vs 抗凝固単独を比較したランダム化試験では、安全かつ有効で肺動脈圧の有意な低下が28か月まで維持された(ただし単施設・非盲検・小規模で、RV strain やトロポニン上昇例を含まない定義)。減量アルテプラーゼの **PEITHO-3試験**が進行中
- **出血リスクとの釣り合い**: PE死亡リスクが最も高く出血リスクが最も低い患者で正味の利益が最大になり、逆の患者では害が上回る。**PEITHOでは頭蓋外出血がテネクテプラーゼ群32例(6.3%)vs プラセボ群6例(1.2%)($P<0.001$)、脳卒中がテネクテプラーゼ群12例(2.4%、うち10例が出血性)vs プラセボ群1例(0.2%、出血性)($P=0.003$)**

11.3 カテーテル的血栓溶解(CDL) (4.4.2)

#	推奨	COR	LOE
1	カテゴリーE1の急性PE患者では、さらなる臨床的悪化と早期死亡を防ぐため、CDL+抗凝固が妥当である	2a	C-LD
2	カテゴリーD1-2の急性PEで進んだ治療を検討している患者では、さらなる臨床的悪化を防ぐためCDL+抗凝固を考慮してよい	2b	B-NR
3	カテゴリーC2-3の急性PE患者では、短期の致命的・非致命的な臨床的悪化を防ぎ、長期の死亡・機能的能力・QOLを改善するうえで、抗凝固単独と比べたCDL+抗凝固の利益は不明である	2b	C-LD
4	カテゴリーD1～E1の急性PEで線溶を検討している患者では、短期の致命的・非致命的な臨床的悪化の減少や長期の生存・機能的能力・QOLの改善において、全身線溶に対するCDLの優位性は不明であるが、大出血リスクを減らす目的で全身線溶よりCDLを考慮してよい	2b	C-LD
5	CDLを受ける急性PE患者では、出血リスクの低減や致命的・非致命的な臨床的悪化率の低減を目的として、肺動脈あたりアルテプラゼ5 mg未満の減量投与を、標準の肺動脈あたり5～10 mgに代えて用いることは推奨されない	3: No Benefit	B-NR
6	カテゴリーA～C1の急性PE患者では、臨床転帰や症状の改善を目的として抗凝固単独に代えてCDLを行うことは推奨されない	3: No Benefit	C-EO

補足の要点：

- CDLは多側孔の経皮的肺動脈カテーテルから線溶薬（多くはrt-PA）を投与する手技。カテーテルは標準型のほか、超音波併用型や拡張型注入バスケットを備えた特殊型がある。**CDLで治療された1000例超が前向きに研究されているが、抗凝固単独に対してランダム化されたのは200例未満**
- カテゴリーE1でのCDL：594例（多くは後ろ向き）の系統的レビュー・メタ解析で、カテーテル治療（うち**67%がCDL**）は退院時生存の改善と関連
- カテゴリーD1-2：小規模RCTでCDLは抗凝固単独よりRV/LV比で測定したRV機能不全を速く改善した。これらの研究でのCDLの大出血リスクは低かった
- カテゴリーC2-3：抗凝固単独で安定している患者は臨床的悪化のリスクが低いため、リスクを伴う再灌流戦略で悪化を予防する適応はない。CDL試験はこの集団で悪化の減少を検出するようにデザインも検出力設定もされていない。CDL+抗凝固は抗凝固単独より大出血リスクが高いと考えられる。系統的レビュー・メタ解析ではCDL群の死亡が少ないと示唆されたが、**15研究中13研究が観察研究**という質の限界がある。残存血栓とRV機能不全が長期の機能低下・運動耐容能低下・QOL低下を起こしうるという懸念はあるが、CDLがこれらの長期転帰を変えるかは不明

- 全身線溶との比較:CDLと全身線溶を直接比較した研究はない。前向き単群研究に基づけば、CDLのほうが大出血・頭蓋内出血リスクが低い可能性がある
- 用量:CDL研究でのrt-PA総量は **2～24時間で計4～24 mg**。減量は肺動脈あたり<5 mg、標準は肺動脈あたり5～10 mgと定義される。**総量24 mgは高い大出血率と関連したが、総量20 mgまでは低用量レジメンより出血率が高いわけではない。**あるランダム化試験では処置後RV/LV比で評価した限り低用量レジメンも高用量と同等の利益を示したが、対照群がなく抗凝固の交絡効果は不明。**標準用量レジメンのほうが減量レジメンより血栓除去量が多い**
- カテゴリーA～C1ではCDLは研究されておらず、抗凝固を超える進んだ治療は一般に不要

11.4 機械的血栓回収(MT) (4.4.3)

#	推奨	COR	LOE
1	カテゴリーE1の急性PE患者では、さらなる臨床的非代償化と急性死亡を防ぐため、抗凝固単独よりMT+抗凝固を選ぶことが妥当である	2a	B-NR
2	カテゴリーD1-2の急性PEで進んだ治療を検討している患者では、さらなる臨床的悪化を防ぐため抗凝固単独よりMT+抗凝固を考慮してよい	2b	B-NR
3	カテゴリーC2-3の急性PE患者では、短期の致命的・非致命的な臨床的悪化の予防と長期の生存・機能的能力の改善において、抗凝固単独と比べたMT+抗凝固の利益は不明である	2b	C-LD
4	カテゴリーD1～E1の急性PEで進んだ治療を検討している患者では、短期の致命的・非致命的な臨床的悪化の減少や長期の生存・機能的能力・QOLの改善において全身線溶に対するMTの優位性は不明であるが、大出血リスクを減らす目的で全身線溶よりMTを考慮してよい	2b	B-NR
5	カテゴリーA～C1の急性PE患者では、臨床転帰や症状の改善を目的として抗凝固単独に代えてMTを行うことは推奨されない	3: No Benefit	C-EO

補足の要点:

- MTは大腿静脈からカテーテルを肺動脈内の血栓へ進め、血栓を直接体外に取り出す手技。大口径・中口径・小口径の吸引血栓回収、血栓破碎、レオリシス、浸軟、摘出、薬理機械的併用など多様な手技がある
- 他の進んだ治療に対するMTの利点は、(1) 線溶薬の併用を要しない、(2) 留置カテーテルと術後ICU滞在を要しない、(3) 場合により古い血栓も除去できる、の3点。高リスクPEでECMOなどのMCS装着中の補助的治療としても用いられてきた

- **FLAME研究**: 高リスクPEを対象とした最大の介入研究。カテゴリーE1相当の**115例**を、MT群と現代の他治療群に割り付けた前向き多施設パラレル群デザイン。MT群では主要複合エンドポイント(全死亡、代替治療へのbailout、臨床的悪化、大出血)が事前設定のパフォーマンスゴール(32.0%、 $P<0.01$)と比べ良好で、**主要エンドポイント発生 17%(95% CI, 8.1-9.8%)、院内死亡 1.9%(95% CI, 0.0-10.1)**。他治療群では主要エンドポイント **63.9%(95% CI, 50.6-75.8%)、院内死亡 29.5%(95% CI, 18.5-42.6)**
- **FLARE試験**(カテゴリーC3～D2相当): 大口径経皮的MTで**処置48時間後のRV/LV比が低下**。処置後の平均肺動脈圧も有意に低下したが、これは受診時に肺高血圧のあった患者に限られた
- **EXTRACT-PE試験**(同規模・同デザイン、119例): 中口径塞栓摘除でベースラインから48時間後の平均RV/LV比が有意に低下。**臨床的悪化率 1.7%、術中線溶を受けたのは2例のみ、30日全死亡 2.5%、30日症候性PE再発 0.0%**。FLAREとEXTRACT-PEの大出血率はそれぞれ **1%と1.7%** と低い
- **FLASHレジストリ**(米欧1000例): MT後に平均肺動脈圧と心係数が有意に改善。既存の肺高血圧例では術中に平均肺動脈圧が有意に低下。RV/LV比、RVサイズ、収縮機能もフォローアップで改善。**米国コホート800例**では76.7%が intermediate-high risk PE で、**主要有害事象 1.8%、30日全死亡 0.8%**、48時間で **高度呼吸困難が66.5%から15.6%に減少($P<0.0001$)**。ただし追跡は短期に限られる
- **全身線溶との比較**: 高リスクPEでMTと全身線溶を比較するデザインのRCTはない。FLAME研究の context arm 61例のうち **68.9%が主に全身線溶で治療され、context arm の全死亡 29.5%(95% CI, 18.5-42.6)**、初期治療開始後の臨床的悪化 **21.3%(95% CI, 11.9-33.7)**、代替の血栓除去戦略へのbailout **16例(26.2%、うち13例がMT)**。大出血はMT群 **6例(11.3%)** vs context arm **15例(24.6%)**。45日を超える長期生存・QOLの報告はない

11.5 外科的塞栓摘除(4.4.4)

#	推奨	COR	LOE
1	カテゴリーE1の急性PE患者では、さらなる臨床的非代償化と急性死亡を防ぐため、抗凝固単独と比べて外科的塞栓摘除が妥当である	2a	B-NR
2	カテゴリーD1-2の急性PEで進んだ治療を検討している患者では、さらなる臨床的悪化を防ぐため抗凝固単独より外科的塞栓摘除+抗凝固を考慮してよい	2b	C-LD
3	カテゴリーD1～E1の急性PEで手術適応があり進んだ治療を検討している患者では、短期の致死性・非致死性な臨床的悪化の減少や長期の生存・機能的な能力・QOLの改善において全身線溶に対する外科的塞栓摘除の利益は不明であるが、頭蓋内出血リスクを減らす目的で全身線溶より外科的塞栓摘除を考慮してよい	2b	B-NR
4	カテゴリーA～C3の急性PE患者では、臨床転帰や症状の改善を目的として抗凝固単独に代えて外科的塞栓摘除を行うことは推奨されない	3: No Benefit	C-EO
5	機械的循環補助を受けていないカテゴリーE2の急性PE患者では、短期死亡の予防において他の進んだ治療に代えて外科的塞栓摘除を行うことは推奨されない	3: No Benefit	B-NR

補足の要点:

- 現代の外科的肺塞栓摘除は人工心肺下に、通常は胸骨正中切開で行われ、大動脈遮断を要することは少ない。人工心肺が静脈還流の大半をリザーバへ迂回させることで、**急性PEによるRV不全の原因である圧・容量過負荷が即座に解除**され、RVは負荷のない状態で収縮しながら回復できる。酸素化された動脈血の流入が全身灌流を支える。VA-ECMOは同様に機能し、RVへの生理学的効果も類似する
- 外科的塞栓摘除と他治療を比較した前向きランダム化試験は存在せず、データの大半は後ろ向きコホート。これらの外科シリーズは主に**カテゴリーD2～E2の患者(30～100%)**で構成され、**CPR施行例が10～40%**、全身線溶失敗後のサルベージ例が10～30%含まれる
- それにもかかわらず生存は良好で、**死亡率は術前の交絡因子により1～15%。CPRを要さなかった患者では97%超の生存**が報告されている。術前CPRがなければ合併症も少ない。早期・中期のフォローでRVは十分に回復し、充満圧と心エコー所見が正常化する。現代の外科シリーズでは術後の耐久型機械的循環補助を要したという報告はない
- 全身線溶との比較:** 非ランダム化研究が複数ある。外科シリーズの患者は線溶群よりも重症で、全身線溶失敗後のサルベージ例が多い。研究規模は小さい($n=45\sim136$)が共通の特徴がある。全死亡は線溶群のほうが数値上高いが有意ではない(サンプルサイズの制約による可能性)。ある研究では全身線溶が心臓死の単変量・多変量予測因子だった。**全身線溶失敗後に外科的塞栓摘除を要した患者の死亡率は、線溶を受けた群で数値上高かった(27% vs 3.6%, $P=0.1$)**。致死性・非致死性出血合併症は全身線溶のほうが多く、外科的塞栓摘除後の頭蓋内出血の報告はないが全身線溶では注目すべきリスクがある。長期生存は同

等との報告があるが、外科的塞栓摘除ではRVサイズの改善、収縮期肺動脈圧の低下、灌流の改善というRV・肺機能の改善が示されている

- カテゴリーA～Cでは外科的塞栓摘除の生理学的・臨床的適応も研究も存在しない。カテゴリーC2-3はRV障害の徴候があっても血行動態は安定しており、RV機能不全による末梢臓器低灌流の徴候がない
- **カテゴリーE2**: 極度の血行動態不安定は治療にかかわらず予後不良を意味する。外科シリーズでは術後死亡の大半をこの群が占め、その多くは**術前心停止による低酸素性脳損傷**。したがってVA-ECMOなど他の治療手段より外科的塞栓摘除を推奨する十分な根拠はない

12. モニタリングとフォローアップ(5章)

12.1 急性PE後のフォローアップ医療(5.1.1)― 全14推奨

#	推奨	COR	LOE
1	急性PE患者では、患者教育、抗凝固療法の障壁への対応、処方薬アドヒアランスの確保、出血合併症の検出のため、退院後1週間以内の臨床フォローアップが有益である	1	C-LD
2	急性PE患者は、抗凝固期間の議論、追加検査の必要性の検討、遷延するPE関連症状の評価のため、診断後3か月までに受診すべきである	1	C-EO
3	急性PEの既往がある患者には、CTEPDやその他の呼吸困難・機能制限の原因をスクリーニングするため、少なくとも1年間、受診のたびにPE関連症状と機能制限を問診すべきである	1	C-LD
4	急性PEの既往があり延長期（診断から3～6か月を超えて）まで抗凝固を継続する患者では、継続の安全性と有効性を担保するため、継続抗凝固のリスクとベネフィットの定期的な再評価が推奨される	1	B-NR
5	急性PE患者では、フォローアップ受診時の不安・抑うつスクリーニングに、一般的または疾患特異的な質問票を用いることが妥当である	2a	B-NR
6	一部の複雑な急性PE患者では、医療の最適化のため、利用可能であれば専門のPEクリニックでフォローアップを行うことが妥当である	2a	B-NR
7	急性PEから3～6か月経っても症状が残る患者では、身体的制限を定量し、より詳細な評価を要する患者を同定するため、パフォーマンステスト（6分間歩行試験、incremental shuttle walk test、endurance shuttle walk test）を行うことが妥当でありうる	2b	B-NR
8	同定可能なリスク因子のない急性PE患者では、未検出の癌を診断するため、丁寧な病歴聴取・身体診察・年齢に応じた癌検診を行うべきである	1	A
9	急性PEの主要な可逆的リスク因子がなく、血栓症の家族歴があるか55歳未満の患者では、検査結果が管理を変えるか家族のリスクの説明に資すると見込まれる場合、遺伝性・後天性の血栓性素因の検査を行うことは妥当でありうる	2b	C-LD
10	急性PE患者では、未検出の癌を診断するためのCTやPET-CTによるルーチンの画像検査は推奨されない	3: No Benefit	A
11	妊娠可能性のある急性PE患者は、妊娠した場合の避妊と抗凝固の選択肢について説明を受けるべきである	1	C-EO

#	推奨	COR	LOE
12	PEを経験して妊娠した患者では、妊娠関連合併症を最小化するため、血栓性合併症を専門とするチームによる管理が有用でありうる	2a	C- EO
13	PEの治療・予防で抗凝固を使用中に異常子宮出血(AUB)を経験した、またはそのリスクがある患者では、抗凝固の中止を検討するのではなく、薬物療法(ホルモン療法など)、代替の抗凝固戦略、婦人科的介入を議論することが妥当である	2a	C- LD
14	急性PEでエストロゲン含有ホルモン療法を要する、または検討している患者では、リスク・ベネフィットのバランスが良好で患者が抗凝固を継続している場合、ホルモン療法の継続または開始を考慮してよい	2b	C- LD

補足の要点:

- **初回フォローの間隔**: 大半のプログラムで **48時間～7日**。看護師、上級実践看護師、薬剤師、医師のいずれが担ってもよく、対面でも遠隔でもよい
- **3か月時点の受診**: 抗凝固期間、VTE再発リスク、期間に影響しうるリスク因子(癌、血栓性素因)の検出戦略、周術期の抗凝固管理を議論する。生殖年齢の女性では避妊とホルモンに関連する再発リスクへの対応が必須
- **遷延症状の頻度**: 症候性PEを経験した患者の **1/3～1/2** が、数か月から数年にわたり呼吸困難や身体活動の制限を訴える。RV機能不全を伴う急性PE後では呼吸困難の頻度がさらに高い。**PHを伴うCTEPDは急性PEの2.3～4%** に合併するが、脱調節(deconditioning)、貧血、心不全、閉塞性睡眠時無呼吸、換気障害などとの重なりで診断が遅れやすい。RV機能不全を伴う急性PE後2～4か月のフォロープロトコルでは、疲労や息切れによる活動制限が半数に見られ、そのうち **77%が異常な灌流スキャンまたは心エコー**を示し、残り23%では他の原因が同定された。International Consortium for Health Outcomes Measurement のコンセンサスは、3か月、6か月、1年、その後は診療継続中は毎年の評価を提案している
- **延長期の再評価**: DOACによる抗凝固をシステム監視している集団では約 **13%が critical alert** を経験し、その内容は抗凝固の不適切な用量や薬物相互作用だった
- **心理面**: 抑うつ、不安、心的外傷後ストレス障害はPE経験者に多く、長期に持続しうる。多くの患者がフォロー中の支援と情報の不足を訴える
- **専門クリニック**: 初回のPEが血行動態不安定、再発性・非誘発性血栓症、長期入院で複雑化した患者でとくに重要。呼吸器・集中治療、血液内科、循環器、血管内科、薬剤部などで構成される多職種クリニックで、抗凝固の用量と期間、必要に応じた血栓性素因検査、IVCフィルタ回収の支援、PE続発症(CTEPDなど)の評価を行う。フォローの時期は初回の重症度・複雑性によるが **1～3か月以内**
- **パフォーマンステスト**: CPETがCTEPD診断のゴールドスタンダードだが利用可能性とコストに制約がある。**6分間歩行試験**は30 mの歩行路があればほぼどこでも実施でき、**急性PE後1か月時点の歩行距離が1**

年時点の運動制限を予測する。incremental shuttle walk test と endurance shuttle walk test は 10 mのシャトルコースをそれぞれ漸増速度・一定速度で歩く

- **癌スクリーニング**: 主要な可逆的リスク因子(手術など)が同定されない急性PEでは、**初年度に4～10%で癌が診断される**。発生率は年齢とともに増加し、**癌のほぼ半数は丁寧な病歴と身体診察で診断される**。したがって包括的な病歴・身体診察と各国ガイドラインに沿った年齢相応の検診が適切な戦略
- **血栓性素因検査**: 手術・重度外傷・不動といった主要な可逆的リスク因子に伴うPEでは推奨されない(再発リスクが低く、素因の有無にかかわらず抗凝固期間が限定されるため)。明確な誘因が同定できない場合でも、遺伝性血栓性素因の検査が抗凝固期間を有意に変えることはない。**差別や心理的ウェルビーイングへの影響という意図しない結果もある**。第V因子Leiden変異やプロトロンビン遺伝子変異のヘテロ接合単独は再発リスク上昇と一貫して関連せず、通常は抗凝固期間を変えない。一方、**アンチトロンビン・プロテインC・プロテインSの欠乏は再発リスクが高く延長抗凝固を要する**。これらは稀だが若年発症と血栓症の家族歴を伴う傾向がある。遺伝子検査前には遺伝カウンセリングが望ましい。遺伝学的・免疫学的検査はいつ実施してもよいが、**凝固ベースの検査は急性期の凝固因子消費と抗凝固薬の影響を受けるため急性期には行わない**
- **拡大癌スクリーニングの無益性**: FDG-PETやCTを含む拡大戦略はフォロー早期の癌診断数をわずかに増やすが、1年時点で差は消える。死亡率の利益も、より早期(治癒可能)な段階での検出も示されていない。下流の追加検査と経済的コストが増える
- **AUB**: 抗凝固中の女性に多い。抗凝固に伴うAUBでの大出血・臨床的に重要な非大出血は稀(0～2%)だが、QOLへの影響が大きく抗凝固の中止につながりやすい。**ワルファリンと比べてリバーロキサバンとエドキサバンは出血リスクが高く、ダビガトランは低く、アピキサバンは有意差なし**。ただし全経口抗凝固薬を直接比較したランダム化試験はない。診断は **PALM-COEIN**(ポリープ、腺筋症、平滑筋腫、悪性腫瘍と過形成、凝固障害、排卵障害、子宮内膜、医原性、その他に分類不能)で整理する。第一選択は薬物療法(高用量プロゲステロン単剤、抗凝固中であれば混合ホルモン避妊薬、レボノルゲストレル放出子宮内システム)で、不十分なら子宮内膜アブレーションなどの外科的介入を検討する
- **ホルモン療法の継続**: EINSTEIN 試験コホートとMEGA 試験のポストホック解析では、**治療域の抗凝固中であれば閉経前・閉経後いずれの女性でもエストロゲン含有ホルモン療法によるVTE再発の増加はなかった**。ただし延長期の二次予防として低用量抗凝固を用いている場合のホルモン療法の安全性については情報がない

Table 8. 専門クリニックへの紹介の適応(原表を日本語化)

適応	内容
複雑な抗凝固管理	頻回の調整・モニタリングを要する患者。不安定なINR、変動する腎機能、抗凝固の失敗、アレルギー、高リスク／活動性の出血
VTEの既往・PE再発	VTE再発の既往、または再発リスクが高い患者
未解決の症状	呼吸困難や運動不耐など継続する症状があり、CTEPDの可能性のある患者
妊娠関連PE	妊娠中・産褥期のPE患者。妊娠中・産褥期の抗凝固の複雑さから専門的管理を要しうる
複雑な臨床像	癌や重度の慢性疾患など複雑な病態を背景にもち、標準治療が難しい患者
専門家のセカンドオピニオン	複雑な症例の管理について第二の意見を求める患者または紹介医

12.2 患者の活動と旅行(5.1.2)

#	推奨	COR	LOE
1	急性PEから回復中の患者では、合併症リスクを減らすため、安静臥床ではなく早期離床を促すことが妥当である	2a	A
2	急性PEの既往がある患者では、DVTリスクを下げるため、長距離(5時間以上)の移動中に弾性ストッキングを使用することが有用でありうる	2a	B-R
3	旅行や不動に関連した急性PEの既往があり現在抗凝固を受けていない患者では、VTE再発リスクを減らすため、長距離移動の当日に経口抗凝固薬または非経口LMWHの予防用量を1回投与することが妥当でありうる	2b	C-EO
4	カテゴリーC2～Eの急性PEから回復中の患者では、有害事象リスクを減らすため、治療開始後4週間、または症状が消失するまで長距離移動を制限することが妥当でありうる	2b	C-LD

補足の要点：

- 標準的な抗凝固を受けている急性PE・DVT患者を対象に、安静臥床 vs 早期離床を比較したRCTと前向きレジストリの **3048例**のメタ解析では、早期離床のほうが新規PE発生とDVT進行が少なく、全死亡も低い傾向だった
- 12のランダム化研究・2918例のCochraneレビュー**で、5時間以上の長距離航空旅行時に弾性ストッキングを着用した患者は**無症候性DVTのリスクが有意に低下**した。DVTリスクの低減は急性PEのリスク低減にもつながると考えられる

- 延長期に抗凝固を継続しない患者で、以前に旅行・不動に関連したPEを経験した場合、長距離移動(4時間以上のフライトなど)時に**予防強度の抗凝固を1回投与**することが妥当。非経口LMWHの単回投与でもDOACの単回投与でもよい
- カテゴリーC～Eの患者はRV機能の回復、肺酸素化の正常化、呼吸困難の消失により長い期間を要し、30日の有害事象(死亡を含む)リスクも高い。長時間の移動による静脈うっ滞の増加と、航空旅行に伴う低酸素・気圧変化のストレスが追加のリスクとなりうる

13. 再発リスクに応じた抗凝固期間(5.2章)

治療は3つの相に分けられる。**導入相(initiation phase)**=アピキサバン10 mg 1日2回を7日間、リバーロキサバン15 mg 1日2回を21日間、ダビガトラン・エドキサバン開始前の5日以上
の非経口抗凝固、またはINR ≥ 2 到達までの非経口抗凝固(LMWHなど)+VKA。**初期治療相(initial treatment phase)**=導入相に続く3～6か月。**延長治療相(extended treatment phase)**=初期3～6か月を超えて、終了予定日を定めずに継続する期間。

#	推奨	COR	LOE
1	主要な可逆的リスク因子のない初回急性PE患者では、VTE再発予防のため、初期治療相(3～6か月)を超えて延長治療相まで抗凝固を継続することが有益である	1	A
2	主要な可逆的リスク因子による初回急性PE患者では、VTE再発と出血の正味の臨床的利益を最適化するため、延長治療相まで継続するのではなく初期治療相(3～6か月)の終了時に抗凝固を中止することが推奨される	1	B-NR
3	持続性リスク因子による初回PE患者では、VTE再発予防のため、初期治療相(3～6か月)から延長治療相まで抗凝固を継続することが妥当である	1	C-LD
4	初期治療相(3～6か月)を超えて延長治療相の抗凝固が提案されるPE患者では、出血リスクを減らすため、禁忌がない限りVKAよりDOACによる治療が推奨される	1	A
5	癌を有し延長治療相の抗凝固が提案されるPE患者では、VTE再発リスクを減らすため、VKAよりDOACまたはLMWHが推奨される	1	A
6	癌がなく延長治療相の抗凝固が提案されるがDOACに禁忌があるPE患者では、VTE再発リスクを減らすため、アスピリンや無治療よりVKAが推奨される	1	B-R
7	初期治療相(3～6か月)を超えて延長治療相の抗凝固が提案されるPE患者では、出血リスクを減らすため、半量のアピキサバンまたはリバーロキサバンによる治療が推奨される	1	A
8	軽度の可逆的リスク因子による初回急性PE患者では、VTE再発と出血の正味の臨床的利益を最適化するため、初期治療相(3～6か月)終了時の中止と延長治療相への継続について共同意思決定を行うことが妥当である	2a	B-NR
9	延長治療相の抗凝固が提案されるが、抗凝固に禁忌があるか拒否する患者では、VTE再発リスクを減らすため、無治療より低用量アスピリンを選ぶことが妥当である	2a	B-R

Table 9. 静脈血栓塞栓症のリスク因子(原表を日本語化)

主要な可逆的リスク因子	軽度の可逆的リスク因子	持続性リスク因子
全身麻酔30分以上の手術	全身麻酔30分未満の手術	治療の有無を問わない活動性の癌
急性内科疾患による72時間以上の入院(ベッド上安静)	急性内科疾患による72時間未満の入院	自己免疫疾患(関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなど)
帝王切開	院外での急性内科疾患で72時間以上のベッド上安静	炎症性腸疾患
下肢骨折	エストロゲン療法(ホルモン補充療法または避妊薬)	慢性の不動
—	周産期	—
—	72時間以上の可動性低下を伴う外傷	—

補足の要点:

- **リスク因子なしのVTE**: 抗凝固中止後の再発リスクは高く、**10年で約30～40%**。非誘発性VTE 281例を延長抗凝固(多くはワルファリン)vs 初期治療相終了で中止にランダム化した研究では、延長で **VTE再発の相対リスク80%減少(2.75 vs 13.54イベント/100患者年)**、大出血の有意な増加なし。非誘発性VTEに延長抗凝固を行った26研究・15 603例のメタ解析では、**VTE再発の発生率 1.41/100人年**
- **主要な可逆的リスク因子**: 初期治療相(3～6か月)で中止しても再発リスクは低い。とくに手術に伴うPEでは**年率イベント率 <1%/患者年**。3～6か月と最長24か月の抗凝固で再発リスクは同等で、延長する利益はない
- **持続性リスク因子**: 炎症性腸疾患、自己免疫疾患、慢性の不動などをもつ患者は初発・再発いずれのリスクも高い。**自己免疫疾患では再発VTEのリスクが1.7倍**
- **延長期のDOAC vs 他剤**: 4000例超のランダム化試験でダビガトランはプラセボに優越、ワルファリンに非劣性(再発VTEまたは致死性VTE)で、3群間で大出血に差なし。1100例超の試験でリバーロキサバン20 mg/日はプラセボに比べVTE再発が有意に少なく大出血は同等。3300例超の試験でリバーロキサバン20 mg/日と10 mg/日はいずれもアスピリン100 mg/日よりVTE再発が有意に少なく、3群間で大出血に差なし。2400例超の試験でアピキサバン2.5 mg 1日2回と5 mg 1日2回はプラセボよりVTE再発と全死亡が有意に少なく、大出血に差なし。8200例超のRCTでエドキサバンはワルファリンと同等の再発リスクで臨床的に重要な出血が少なかった。62 000例超のメタ解析でもDOACはワルファリンより出血リスクが低い

- **癌合併VTE**: 活動性の癌または治療中の癌に伴うVTEは再発リスクが高い。LMWHはワルファリンより再発が少なく大出血は同等。DOAC(アピキサバン、リバーロキサバン、エドキサバン)はLMWHに対し再発VTEで非劣性、大出血リスクも同等
- **VKA vs アスピリン/プラセボ**: 500例超の2つのランダム化試験で、ワルファリンはプラセボよりVTE再発が有意に少ないが出血リスクは高い。22 000例超のメタ解析でもVKAはVTE再発を有意に減らすが出血が増える
- **半量DOAC**: 3396例の試験でリバーロキサバン10 mg/日は20 mg/日と再発VTE・大出血が同等。2486例の試験でアピキサバン2.5 mg 1日2回は5 mg 1日2回と再発VTE・VTE関連死・大出血が同等。ただしこれらは各用量をアスピリンまたはプラセボと比較する検出力設計であり、用量間の直接比較ではなかった。**RENOVE試験**では、6~24か月の初期抗凝固後の再発高リスクVTE **2768例**を減量DOAC(アピキサバン2.5 mg 1日2回またはリバーロキサバン10 mg/日)vs 通常量にランダム化。**VTE発生率はいずれも低く(2.2% vs 1.8%、調整HR 1.32)、大出血または臨床的に重要な非大出血は減量群 9.9% vs 通常量群 15.2%(調整HR 0.61、95% CI, 0.48-0.79)。**API-CAT試験では、癌関連VTE 1766例を6か月以上の治療後にアピキサバン2.5 mg vs 5 mg 1日2回にランダム化。**再発VTEは同等(2.1% vs 2.8%、HR 0.76、95% CI, 0.41-1.41)、臨床的に重要な出血は12.1% vs 15.6%(HR 0.75、95% CI, 0.58-0.97)。**VTE再発と出血の双方が高リスクの患者でも半量DOACが安全かつ有効でありうる
- **軽度の可逆的リスク因子**: 抗凝固中止後の再発リスクは中間的(**年率4.2~7.1%**)。中止か継続かは再発と出血のバランスと患者の選好で決める。**VTE-PREDICT** のような再発リスクスコアが共同意思決定の材料になりうるが、前向き検証はされていない。癌の治癒など持続性リスク因子は時間とともに変化しうるため定期的な再評価が不可欠
- **アスピリン**: 結果は一貫しない。同定可能なリスク因子のないVTE既往400例超のランダム化試験ではアスピリンがVTE再発を有意に減らし出血も増やさなかった。同様の集団822例超の別研究では再発の減少を示さなかったが、**年12%に及ぶアスピリン中止**が解釈を制限している

13.1 再発性肺塞栓症(5.2.1)

#	推奨	COR	LOE
1	PEの既往があり、再発または breakthrough PE を示唆する新たな症状・徴候で受診した患者では、診断を客観的に確定または除外するため、CTPAまたはV/Qスキャンによる画像検査が推奨される	1	C- EO
2	PEの既往があり抗凝固中に再発PEが記録された患者では、再発に寄与しうる臨床的・薬理学的因子を検出するための評価が推奨される	1	C- LD
3	治療強度の抗凝固にアドヒアランスがあるにもかかわらず再発PEを起こした患者では、同じ薬剤クラスを継続するのではなく別のクラスの薬剤へ変更することが妥当である	2a	C- EO
4	減量DOACにアドヒアランスがある状態で急性PEの再発が記録された患者では、同じクラス内で通常量のDOACによる抗凝固を行うことが妥当である	2a	C- EO
5	癌があり、LMWHで治療域の抗凝固を受けているにもかかわらずPEを再発した患者では、今後のPE再発を防ぐためLMWHの 20～25%の増量 が妥当である	2a	B- NR

補足の要点:

- VTEで治療中の患者の**約2%**が抗凝固中に再発を起こす。DOAC vs VKA の現代的試験の解析では、再発率は **DOAC 2.4%、VKA 2.6%**
- 再発の診断ではCTPAが優先されるが、ベースラインのV/Qスキャンがあれば比較用にV/Qも妥当。画像は過去の画像と比較し、**以前に罹患していない血管または区域の関与**をもって再発と診断する。抗凝固中の患者では陰性・正常なD-dimerが再発の除外を支持しうるが、D-dimer上昇単独を再発の診断基準にしてはならない
- 抗凝固中の再発に関連する臨床的リスクとして**癌と抗リン脂質抗体**が同定されている。アドヒアランス不良はDOAC・LMWHでは評価が難しく、処方・調剤記録の確認が有用。VKAではTTR(time in therapeutic range)と直近のモニタリング記録で治療域未満を確認できる。**適応外の治療域未満のDOAC投与**は再発血栓塞栓と出血を含む有害事象の増加と関連する。DOACに P糖蛋白／CYP3A4 誘導薬を併用すると血中濃度が低下しうる。食事相互作用は少ないが、**リバーロキサバン15 mgと20 mgは食後投与が必要**。消化管手術の既往は吸収に影響しうる。ほかに血管炎、炎症性疾患、発作性夜間ヘモグロビン尿症、妊娠、血管の圧迫や血管異常が関連しうる。LMWH・UFH使用中の再発では**HIT、アンチトロンビン欠乏、治療域未満の薬剤濃度**の評価を考慮する
- アドヒアランス不良、再発直前数週間の治療域未満、服薬方法の誤りが判明した場合は、薬剤変更は必ずしも必要ではなく、患者教育とモニタリング頻度の増加で足りうる。治療域の抗凝固中の再発では別クラスへの変更が一般的な実務(通常はLMWHやフォンダパリヌクスなど非経口薬)

- 癌患者の再発は特有の集団。最近のメタ解析では抗凝固戦略間で再発PEに有意差はなかった。癌患者は非選択集団の2%より高い再発リスクをもつ。ある臨床試験では、治療用量のLMWHを受けている癌合併VTE再発患者に体重ベース用量の20～25%増量を行い、増量群15例中3例が再びVTEを再発した

14. 合併症と後遺症(6章)— 急性PE後も症状が続く患者

図の解説

Figure 7. 急性PE後の臨床症候群。2つの大きな円が部分的に重なるベン図。左の黄色い円が「Symptoms(症状)」、右の淡青の円が「RPVO(残存肺血管閉塞)」を表す。両者の重なり領域は薄い黄緑で示され「Symptoms without CTEPD(CTEPDを伴わない症状)」と書かれている。その重なり領域の中央に、より小さな橙色の円「CTEPD」が完全に含まれる形で描かれ、さらにその内側に赤い最小の円「CTEPH」が入れ子になっている。つまり、症状があってもRPVOがない患者、RPVOがあっても無症状の患者が存在し、CTEPDは症状とRPVOの両方をもつ集団の一部であり、CTEPHはCTEPDのさらに一部である、という包含関係を一枚で示している。

推奨(Persistently Symptomatic Patients After Acute PE)

評価

#	推奨	COR	LOE
1	急性PE後に3か月以上の治療的抗凝固を行ってもなお呼吸困難や機能障害が続く患者では、CTEPDを評価するための診断的検索が推奨される	1	B-NR
2	CTEPDの診断的評価を受ける患者では、CTEPDの除外または追加検査の要否判断のため、心エコー単独ではなく、経胸壁心エコーと肺灌流スキャン(プラナーV/Q、V/Q SPECT、SPECT/CT)の両方を行うことが妥当である	2a	B-NR
3	CTEPDの診断的評価を受ける患者では、CTEPDを除外するために心肺運動負荷試験(CPET)が妥当である	2a	B-NR
4	急性PEの既往があり症状が消失しCTEPDの疑いが低い患者では、血栓消退の程度を評価するためのフォローアップのCTPAや肺灌流スキャンは有益でない	3: No Benefit	B-NR

脚注: 急性PE時点で心エコーが正常だった患者では、3～6か月時点の再検の収率は低く省略してよい。

管理

#	推奨	COR	LOE
5	CTEPDの評価中の患者は、VTE再発とCTEPD進行を防ぐため、高い出血リスクによる禁忌がない限り、評価が完了するまで抗凝固を継続すべきである	1	B-NR
6	CTEPDが除外されたが、急性PE後3か月以上の治療的抗凝固にもかかわらず呼吸困難や機能障害が続く患者では、症状と運動耐容能の改善のため呼吸リハビリテーションプログラムが妥当である	1	B-R
7	PHを伴うCTEPDと診断された患者では、評価と管理を最適化するため、CTEPD管理の専門性をもつ施設への紹介が推奨される	1	C-LD
8	PHを伴わないCTEPDと診断された一部の患者では、専門性をもつ施設への紹介がCTEPD管理に有益でありうる	2a	C-LD

図の解説

Figure 8. 急性PE後に続く症状の評価。左上の「急性PE後3か月以上持続する症状」から出発する。ここから2つの経路がある。上の経路は黄枠の「非侵襲的CPETを行う」へ進み、菱形の判断「PVD（肺血管疾患）による運動制限があるか」で、NOなら黄枠の「CTEPD除外」、YESなら左の黄枠「経胸壁心エコーとV/QまたはSPECT/CTを行う」へ戻る矢印が伸びる。下の経路は最初から直接この心エコー＋灌流画像の箱に入る。心エコー＋灌流画像から3方向に分岐する。左は「肺灌流正常」→「CTEPD除外」。中央は「肺灌流異常かつ心エコーの確率が低い」→「CTEPDの可能性あり」。右は「肺灌流異常かつ心エコーの確率が高い」→「CTEPDの可能性が高い」。中央の「CTEPDの可能性あり」からは黄枠の「非侵襲的CPETを行う」へ進み、菱形の判断「PVDによる運動制限があるか」でNOなら「CTEPD除外」、YESなら下段の箱へ進む。右の「CTEPDの可能性が高い」と、中央経路のYESの先はいずれも同じ2段構えの箱に至る。上段は緑枠（COR 1）で「PHを伴うCTEPD。専門家による評価として肺動脈造影と、必要に応じた運動負荷を含む右心カテーテル」、その下にORを挟んで黄枠（COR 2a）の「PHを伴わないCTEPD。同様に肺動脈造影と、必要に応じた運動負荷を含む右心カテーテル」。脚注では、PVDによる制限は一回拍出量（酸素パルス）とVD/VT および／またはVE/VCO₂ の異常を伴う循環障害と定義され、CTEPDが除外された場合も症状の他の原因の検索が必要であること、陽性のV/QまたはSPECT/CTとは何らかのミスマッチした灌流欠損を指すこと、低確率の心エコーはTRV ≤2.8 m/s かつ肺高血圧を示唆する心エコー徴候がないこと、高確率の心エコーはTRV ≥2.8 m/s かつ肺高血圧を示唆する徴候があること、肺動脈造影はCTでも侵襲的肺動脈造影でも施設の経験に応じて選んでよいことが説明されている。

- 急性PE後、最大で半数の患者が3か月の治療的抗凝固後も呼吸困難や機能障害を残す。同様に約半数に残存灌流欠損(RPVO)が画像で見られるが、その多くは無症状
- CTEPDは、PEの既往があり、持続する症状、RPVO、肺血管疾患に関連した運動制限をもつ患者を包含する概念で、安静時PHを伴う場合と伴わない場合の両方を含む。**PHを伴うCTEPD(=CTEPH)の急性PE後の頻度は約3%、PHを伴わないCTEPDの頻度は不明だが少なくとも同程度と考えられている**
- CTEPDの診断には、**安静時または前毛細血管性PH、および／または血栓に関連した肺胞死腔の異常な増加**として定義される「肺血管疾患による運動制限」の評価が必要
- **3か月時点で評価する根拠**: InShape II(臨床予測スコア+心電図+NT-proBNPを用いた多施設単群研究)では、PHを伴うCTEPDの大半が急性PEから4か月以内に診断できた。**FOCUS研究**(3・12・24か月に標準化評価を行った880例の多施設観察コホート)では、PHを伴うCTEPD診断までの**中央値129日**。PE専門クリニックでの平均4か月のフォローが診断までの時間を短縮したという系統的研究もある。加えて、**急性PE後の血管閉塞は3か月を過ぎると変化しないため、それ以上待っても診断が遅れるだけである**
- **心エコー単独では不十分**: PHを伴うCTEPD確定42例の後向き研究で**1/3が心エコー正常**。急性PE後の非選択400例の前向き研究では、CTEPDと診断された患者の**約40%が心エコーでPHの徴候を示さず**、CPETで肺灌流異常を疑う所見を示した。逆に、急性PE後に心エコー異常が持続しても多くはCTEPDに至らない。最大規模の2研究では**PHを伴うCTEPDの発生は1.6～3.2%と低い一方、30～50%超で心エコー異常が持続した**。**プラナーV/QのCTEPD除外に対する陰性的中率は100%に近い**。
SPECT/CT(低線量非造影CT併用のSPECT灌流)とV/Q SPECT はプラナーV/Qと同等の診断能。灌流画像が正常ならCTEPDは除外できるが、RPVOは急性PE後によく見られ症状と関連しないため、心エコーはPHの可能性判定と呼吸困難の評価に有用な補助検査となる。急性PE時点で心エコーが正常だった患者では心エコーなしで灌流画像に進んでよい
- **CPET**: CTEPDの呼吸困難と運動制限は、RV後負荷の増加による一回拍出量の増加不全と、肺動脈閉塞に関連した肺胞死腔の増加によって説明される。CPETでの所見は最高酸素摂取量の低下、一回拍出量の障害(酸素パルスや一回拍出量予備能で推定)、肺胞死腔(VD/VT)増加に関連した**換気効率の低下(VE/VCO₂の上昇)**。CPETは心肺障害の検出に感度が高く、非侵襲で被曝もないが、CTEPD(PHの有無を問わず)の診断・除外に対する正確な診断能は確立していない。急性PE 400例の研究では**PHを伴わないCTEPD 5.75%、PHを伴うCTEPD 5.25%**で、心エコーでPHの徴候がないにもかかわらずCPET異常でCTEPDと診断された患者がかなりの数いた。留意点として、CPET上の循環・換気異常はCTEPDに特異的でないこと、最高酸素摂取量単独はスクリーニング指標として信頼できないこと、CTEPD除外のためのCPETパラメータの閾値が明確に定義されていないこと。VD/VTの決定には動脈血PCO₂の測定が必要で多くのCPETラボでは得られないため、多くの研究がVE/VCO₂を代替に用いている
- **フォローアップ画像の無益性**: 複数のコホート研究とメタ解析で、PE診断から6～12か月後のCTPA上のRPVOと、機能障害・呼吸困難・RV/LV比・CTEPH・PE再発といった転帰の間に相関はない。フォロー中のV/Qスキャン異常も12か月時点の運動制限を予測せず、無症候の患者では価値が乏しい。例外は、新規症

状でPE再発の除外が必要な場合、または症状が続くがV/QやSPECT/CTが利用できない場合。**CTPAは抗凝固期間の決定には適応とならない**

- **評価中の抗凝固継続**: 一過性の誘因があるように見える患者でも、VTE再発とCTEPD進行のリスクがあるため、出血リスクによる禁忌がない限り評価完了まで抗凝固を継続する
- **呼吸リハビリ**: 急性PE後6～72か月に呼吸困難が持続する211例を通常ケア vs 8週間の在宅監視下運動プログラムにランダム化したRCTでは、運動プログラムが**運動能力とQOLを改善**した。一方、急性PEから3か月以内の患者を対象とした2つのRCTでは運動能力・QOLに群間差がなかった(サンプルサイズと方法論に制約あり)。**リハビリの利益は急性期を過ぎて(3か月以降)症状が持続する患者に限られる可能性を示唆する**
- **専門施設への紹介**: CTEPHで専門施設 vs 非専門施設の転帰を比較したランダム化データはない。**BPAとPTE手術**はCTEPHで薬物療法単独より優れることが示されており、多くは専門施設に限られている。米国の**64のPTE施設**では、年間症例数の増加に伴い死亡のオッズが低下した。高症例数の紹介施設では時間と症例数の蓄積とともに死亡その他の転帰が改善する。**inoperable CTEPH 184例が受けた1006回のBPAセッション**では、合併症率が治療された患者の前半の**13.3%から後半の5.9%へ低下(P<0.001)**
- **PHを伴わないCTEPD**: データは高度に選択された患者にBPAまたはPTEを行った小規模症例集積に限られ、運動能力・機能クラス・血行動態の改善が示されている。一部の患者は専門施設への紹介から利益を得うるが、軽症例の多くは手技的・外科的管理から利益を得ず、予後も良性でありうるため、全例の紹介が必要とは限らない

Table 10. 肺高血圧を示唆する心エコー所見(原表を日本語化)

A:心室	B:肺動脈	C:下大静脈と右房
RV/LV 基部径比または面積比 >1.0	RVOT加速時間 <105 ms および／または収縮中期の notching	IVC径 >21 mm かつ吸気時虚脱の 低下(スニッフで<50%、静かな吸気で <20%)
心室中隔の平坦化(収縮期および／ま たは拡張期のLV eccentricity index >1.1)	拡張早期の肺動脈弁逆流 速度 >2.2 m/s	右房面積(収縮末期)>18 cm ²
TAPSE/sPAP比 <0.55 mm/mm Hg	肺動脈径 > 大動脈基部径	—
—	肺動脈径 >25 mm	—

脚注：肺高血圧の心エコー的確率を変更するには、A・B・Cの少なくとも2カテゴリーから所見が存在する必要がある。

15. エビデンスギャップと今後の方向性(7章)

Table 11. 急性PE管理におけるエビデンスギャップと今後の方向性(原表を日本語化)

カテゴリー	エビデンスギャップと今後の方向性
リスク層別化とスコアリング	AHA/ACC 急性PE臨床カテゴリーの妥当性検証／汎用リスクスコア(NEWS2など)の転帰予測における有用性の判定／遺伝性・後天性血栓性素因検査が急性PEの患者関連アウトカムに与える影響のより良い特徴づけ／LVに対するRV拡大の程度が二値の正常・異常判定より予測的かの判定／進んだ治療でより良い転帰が得られる患者を同定できるリスクスコアの開発／主要なサブ集団における血栓量の役割と、血栓量を減らす急性期介入が患者関連アウトカムに与える影響の評価
抗凝固・線溶療法	出血リスクのより低い新規抗凝固薬の開発／治療的抗凝固中の患者でD-dimerベースの戦略がどう機能するかの評価／短距離・長距離移動でのPEリスク低減における圧迫療法と抗凝固の影響の評価／急性PE介入後の短期LMWH vs DOAC の安全性と有効性
進んだ治療	どの介入ツールをいつ使うかのアルゴリズムの作成／線溶薬の各種投与レジメンの有効性と安全性の評価／介入中・介入後の抗凝固療法の有効性と安全性の評価／カテゴリーC～D患者におけるカテーテル治療 vs 抗凝固単独の急性期・長期転帰の評価／外科的塞栓摘除の有効性と安全性をランダム化試験で評価／カテゴリーE患者における孤立RV補助デバイスの役割の判定／カテゴリーE患者におけるカテーテル治療 vs 全身線溶の急性期・長期転帰の評価
慢性病態と長期転帰	CTEPDのサブタイプとその臨床的帰結のより良い特徴づけ／慢性血栓塞栓症発症リスクに関する新規バイオマーカー・臨床特性・画像所見の評価
特殊集団と個別化医療	医療アクセスが限られた地方集団における診断・治療戦略の評価／長期のエストロゲン含有ホルモン療法を要するPE既往患者における抗凝固療法の有効性の判定／妊娠中・授乳中の患者におけるDOACの安全性の判定
テクノロジーとイノベーション	急性PEの診断とリスク層別化におけるAIの活用／血栓の経過時間推定とリスク層別化のためのradiomics

16. 批判的吟味(JCでの論点)

- **新分類そのものが未検証**:AHA/ACC 臨床カテゴリーは本ガイドラインで初めて提示されたもので、**前向き**の妥当性検証を経ていない。それを自認して Table 11 の筆頭に「Validation of the AHA/ACC Acute PE Clinical Categories」を掲げている。にもかかわらず約140の推奨のほぼすべてがこのカテゴリーに紐づけられており、**未検証の枠組みに検証済みのエビデンスを事後的に割り当て**るという構造になっている。既存のRCT (PEITHO、PEERLESS、FLAME等)の対象集団を「カテゴリーC3～D2相当」「E1相当」と読み替えて推奨に落としているが、この読み替え自体は執筆委員会の判断であり、元の試験の組み入れ基準と一対一で対応するわけではない
- **サブカテゴリー間の境界の根拠が薄い**:C2 (RV異常またはバイオマーカー異常のいずれか)とC3 (両方)の分割は、実質的にESCの intermediate-low / intermediate-high と同じである。新しいのはD (心肺不全の前段階)の切り出しだが、D1 (一過性低血圧、輸液反応性)とD2 (normotensive shock)の閾値 (乳酸2 mmol/L、尿量0.5 mL/kg/h、Cr上昇0.3 mg/dL、心係数2.2、MAP 60)はいずれも他領域から借りてきた数値で、PEでの前向き検証はない
- **数値の内的不整合**:Figure 2 の脚注では低い臨床重症度スコアを「PESI ≤85 または sPESI =0 または Bova ≤4」と定義しているが、本文の Category B の説明では「PESI ≤85、sPESI <1、Hestia <1」、Table 5 では「PESI Class I-II、sPESI=0、Hestia=0」となっており、**Bova と Hestia のどちらを使うか、Bovaの閾値4がどこから来たかが節ごとに揺れている**。Table 6 では Bova の最低リスクは0-2点、Stage II が3-4点、Stage III が>4点であり、「Bova ≤4」は Stage II までを低リスクに含める扱いになる。ベッドサイドで異なるスコアを使うと同じ患者が別カテゴリーに落ちうる
- **FLAME研究の95%信頼区間の誤植**:MT群の主要エンドポイント発生率が「17%(95% CI, 8.1-9.8%)」と記載されているが、点推定値が信頼区間の外にある。原文どおりに引用したが、これは明らかな誤りである
- **RENOVE試験の信頼区間も不整合**:減量 vs 通常量の再発VTEについて「調整HR 1.32(95% CI, 7.7-12.1)」と記載されている。ハザード比の信頼区間としては成立しない数値であり、別の指標(おそらくイベント率の推定値)が混入している
- **進んだ治療の推奨は大半がC-LD / B-NR**:Table 7 の16マスのうち、ランダム化エビデンス (LOE A または B-R)に基づくのは A～C1 と C2 の全身線溶 (3-Harm) だけである。**「やらない」推奨がRCTに支えられ、「やる」推奨が観察研究と専門家意見に支えられている**という非対称がある。E1でCDL・MT・外科がいずれも 2a に並ぶが、これらを相互に、あるいは抗凝固単独と比較したRCTは存在しない
- **FLAMEの比較群の質**:E1相当でMTを 2a とする最大の根拠がFLAMEだが、これはランダム化ではなく前向きの平行群デザインで、**治療選択は主治医の判断**である。MT群1.9% vs 対照群29.5%という院内死亡の差は、治療効果と適応選択 (sicker patients が対照群に流れる)の交絡を分離できない
- **PEERLESSの複合エンドポイントの解釈**:CDL群で多かったのは「臨床的悪化+医師判断による bailout」であり、プロトコル定義の臨床的悪化単独では差がない。**bailoutは非盲検下の医師判断**であり、

デバイス選択の期待バイアスを受けやすい。この試験からMTがCDLに優るとは言えず、ガイドライン自身も2b(どちらが優れるか不確実)に留めている

- **「乳酸をC～Eで測る」が COR 1 (B-NR)である妥当性**: 根拠は6研究1706例のメタ解析1本で、いずれも観察研究である。予後予測能は明快だが、**測ることで転帰が変わるという介入エビデンスはない**。COR 1は「測定は無害で情報量が大きい」という判断であり、治療効果の推奨と同じ重みで読むべきではない
- **PERTのCOR 1 も死亡改善は示されていない**: ガイドライン自身が「PERTの死亡への影響は一致していない」と明記している。抗凝固開始までの時間短縮とIVCフィルタ減少という**プロセス指標**での効果に基づくCOR 1 である
- **外来治療の推奨が 2a に留まる理由**: Cochraneレビューの対象は2試験・計458例のみで、いずれもエビデンスの確実性は「低」。それでも Top 10 では「カテゴリーAは帰宅可、カテゴリーBは早期退院が原則」と強い言い方をしている。**Top 10 の表現の強さと本文のCOR・LOEの間にトーンの差がある**
- **日本の実装ギャップ**: 初期非経口抗凝固でLMWHをUFHより COR 1 とするが、本邦ではエノキサパリンに急性PE治療の用量設定がなく、この推奨をそのまま適用できない。テネクテプラゼもPEには使えない。**推奨の骨格を取り込みつつ、薬剤の可用性で置き換える作業が必要**
- **無症候PE (カテゴリーA)の抗凝固の是非は扱われていない**: Figure 3 ではカテゴリーAに「DOACを開始する」が COR 1 として置かれているが、亜区域枝の偶発PEを抗凝固すべきかという近年の論争(無治療経過観察の是非)には正面から触れていない。B1(亜区域枝)とB2(区域枝以上)を分けた理由として「トリアージと抗凝固の判断が病変部位と併存DVTで変わりうる」と述べるにとどまる
- **文献検索の期間**: 系統検索は2024年10月まで、追加は2025年4月まで。それ以降に出た試験(進行中のPEITHO-3、C～D患者を対象としたカテーテル治療のアウトカム試験群)は反映されていない。**Table 7 の中段(C2～D2)は数年内に書き換わる可能性が高い**

17. 主要な引用文献一覧

本ガイドラインが推奨の根拠として繰り返し参照している主要試験・レジストリ。書誌は代表的なもので、原典に当たる際の入口として示す。

内容	試験・研究	出典
年齢調整D-dimerの前向き 検証(3346例、3か月失敗 率0.3%)	ADJUST-PE	Righini M, et al. JAMA. 2014;311:1117-1124
YEARSアルゴリズムの導 出・検証	YEARS study	van der Hulle T, et al. Lancet. 2017;390:289- 297
妊娠適応YEARS(CTPAの 65%回避)	Pregnancy- adapted YEARS	van der Pol LM, et al. N Engl J Med. 2019;380:1139-1149
Hestia vs sPESI による 在宅治療の判断	HOME-PE	Roy PM, et al. Eur Heart J. 2021;42:3146- 3157
正常血圧・RV機能不全PE へのテネクテプラーゼ (1006例)	PEITHO	Meyer G, et al. N Engl J Med. 2014;370:1402- 1411
減量アルテプラーゼの検証 (進行中)	PEITHO-3	Sanchez O, et al.(試験プロトコル)
MT vs CDL(550例、 C2～D2相当)	PEERLESS	Jaber WA, et al. Circulation. 2025
高リスクPEへの大口径MT (115例、E1相当)	FLAME	Silver MJ, et al. Circ Cardiovasc Interv. 2023
大口径MTの48時間 RV/LV比(C3～D2相当)	FLARE	Tu T, et al. JACC Cardiovasc Interv. 2019
中口径MTの48時間 RV/LV比(119例)	EXTRACT-PE	Sista AK, et al. JACC Cardiovasc Interv. 2021
MTの実臨床レジストリ (1000例、米国コホート 800例)	FLASH registry	Toma C, et al. EuroIntervention. 2023
IVCフィルタ+抗凝固の長期 成績(DVT増加・生存改善な し)	PREPIC / 8年追跡	Decousus H, et al. N Engl J Med. 1998;338:409-415／PREPIC Study Group. Circulation. 2005;112:416-422

内容	試験・研究	出典
抗凝固中の回収型フィルタの上乗せ効果なし	PREPIC2	Mismetti P, et al. JAMA. 2015;313:1627-1635
IVCフィルタの実臨床前向き多施設研究	PRESERVE	Johnson MS, et al. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2023
延長期のダビガトラン(プラセボに優越・ワルファリンに非劣性)	RE-MEDY / RE-SONATE	Schulman S, et al. N Engl J Med. 2013;368:709-718
延長期のアピキサバン2.5 mg と 5 mg (2486例)	AMPLIFY-EXT	Agnelli G, et al. N Engl J Med. 2013;368:699-708
延長期のリバーロキサバン 20 mg・10 mg vs アスピリン (3396例)	EINSTEIN-CHOICE	Weitz JI, et al. N Engl J Med. 2017;376:1211-1222
エドキサバン vs ワルファリン (8200例超)	Hokusai-VTE	The Hokusai-VTE Investigators. N Engl J Med. 2013;369:1406-1415
延長期の減量DOAC vs 通常量 (2768例)	RENOVE	Couturaud F, et al. Lancet. 2025
癌関連VTEの延長期アピキサバン2.5 mg vs 5 mg (1766例)	API-CAT	Mahé I, et al. N Engl J Med. 2025
急性PE後のCTEPD診断までの時間 (880例、中央値129日)	FOCUS	Klok FA, et al. (多施設観察コホート)
非侵襲的なCTEPH早期除外アルゴリズム	InShape II	Boon GJAM, et al. (多施設単群研究)
心原性ショックにおける末梢臓器灌流不全の予後的意味	SHOCK trial	Hochman JS, et al. N Engl J Med. 1999;341:625-634
急性PEの大規模国際レジストリ (15 375例の心エコー評価)	RIETE	Registro Informatizado de la Enfermedad TromboEmbólica

内容	試験・研究	出典
PE治療の場・転帰の多施設レジストリ(1442例の解析)	PERT Consortium Registry	The PERT Consortium
VTEリスク因子の分類 (Table 9 の原典)	Kearon分類	Kearon C, et al. 2016(許諾を得て改変)
肺高血圧の心エコー的確率 (Table 10 の原典)	ESC/ERS 肺高血圧ガイドライン	Humbert M, et al.(許諾を得て改変)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 AHA・ACCほか10学会の2026年ガイドラインは、急性PEを **A(無症候)／B(有症状・低スコア)／C(有症状・高スコア、C1～C3)／D(心肺不全の前段階、D1～D2)／E(心肺不全、E1～E2)＋呼吸修飾子R** の臨床カテゴリーで捉え直し、約140の推奨をこの一枚に紐づけた。**明日から変えられるのは3つ。カテゴリーC以上には必ず乳酸と心臓バイオマーカーとRV画像を揃えること、RV機能不全が疑われる患者に鎮静と挿管を安易にかけないこと(COR 3: Harm、麻酔導入後CPRが19～28%)、そして治療域の抗凝固ができていない患者にIVCフィルタを入れないこと(COR 3: Harm、LOE A)。**進んだ治療の線は Table 7 に集約され、**E1は全身線溶・CDL・MT・外科がいずれも 2a、D1-2はいずれも 2b、C2以下は原則やらない。**ただし新分類自体はまだ前向き検証を受けておらず、C2～D2の欄は進行中の試験で数年内に書き換わる。